**HOSPITAL REGIONAL USHUAIA**

Gdor. Ernesto M. Campos — Ministerio de Salud, Tierra del Fuego A.I.A.S.

**BLOQUE DE QUIRÓFANOS CENTRALES**

# HRU QUIRÓFANOS

## Manual funcional de la plataforma de gestión quirúrgica

*Recorrido paso a paso para el médico cirujano, Anestesiología, Enfermería, Instrumentación, Admisión y Egresos, la Jefatura de Quirófanos y la Dirección Médica*

**Versión 3.40.1 · Octubre de 2026**

Documento dirigido al cuerpo médico quirúrgico del HRU

Programación · Urgencias · Consentimientos informados · Lista de Verificación · Estadísticas · Módulos · Reclamos · Incidencias

# 1. Qué es HRU Quirófanos y qué problema resuelve

HRU Quirófanos es la plataforma única de gestión del Bloque de Quirófanos Centrales y de la Unidad de Endoscopía Digestiva del Hospital Regional Ushuaia. No es un tablero administrativo agregado sobre el trabajo asistencial: es el circuito por el que pasa un turno quirúrgico desde que el cirujano lo solicita hasta que el caso se cierra, pasando por el consentimiento informado, la autorización de Admisión y Egresos, la validación de la Jefatura, la Lista de Verificación Quirúrgica, el parte operatorio, los módulos y los indicadores del período.

La aplicación reemplaza las planillas sueltas, los cuadernos de sala, los mensajes de chat y los llamados con que se coordinaba el bloque. Ese reemplazo no persigue prolijidad administrativa sino trazabilidad: en un quirófano hospitalario cada decisión —quién programó, quién autorizó, quién suspendió, qué se informó al paciente y cuándo— tiene consecuencias clínicas y responsabilidad profesional. Todo lo que la app registra queda con autor, fecha y hora.

## 1.1. Principios de diseño

- **Una sola fuente de verdad.** La grilla, el parte quirúrgico, las estadísticas, los indicadores, la planilla de módulos y el tablero público se derivan del mismo registro de cirugía. No pueden contradecirse porque no son planillas distintas: son lecturas distintas del mismo dato.
- **El dato se carga una sola vez.** Los datos del paciente, el diagnóstico, la práctica del nomenclador y el equipo se cargan al programar el turno y de ahí pasan solos al consentimiento informado, al parte, a las estadísticas y a los módulos.
- **Cada uno ve lo suyo.** El cirujano ve sus turnos, sus consentimientos y sus reclamos, y las estadísticas y los módulos de sus servicios. La Jefatura ve el bloque completo. La Dirección Médica ve los módulos de todo el hospital. Las incidencias las lee solo la Jefatura. Quien entra sin cuenta ve únicamente el tablero público de actividad, que no contiene ningún dato de pacientes.
- **Funciona sin conexión.** Instalada como aplicación en la computadora del quirófano y en el teléfono, sigue funcionando contra la copia local si se cae la red y sincroniza sola cuando el enlace vuelve.
- **Los plazos los controla el sistema, no la memoria.** Cierre de solicitudes, publicación del parte, informes operatorios, incidencias, reclamos, vencimientos de habilitación y el aviso de la víspera se recalculan en vivo y avisan solos.

## 1.2. El bloque que administra

| Sala | Destino | Franjas programadas | Urgencia |
|---|---|---|---|
| Quirófano 1 | Cirugía general y guardia | 08 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 h | Turno rodante de urgencia las 24 h |
| Quirófano 2 | Cirugía programada | 08 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 h | — |
| Quirófano 3 | Cirugía programada | 08 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 h | — |
| Quirófano 4 | Cirugía programada | 08 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 h | — |

| Sala | Destino | Franjas programadas | Urgencia |
|---|---|---|---|
| Sala de Endoscopía Digestiva | Endoscopía diagnóstica y terapéutica | De 08:00 a 17:00, cada hora (10 franjas) | Turno rodante de urgencia las 24 h |
| Quirófano de Obstetricia | Cesáreas | 08 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 h | Turno rodante de urgencia las 24 h |

**El bloque programado nace cerrado.** Ninguna franja está disponible hasta que la Jefatura de Quirófanos habilita el día, la sala y el turno. La decisión es deliberada: la disponibilidad de un quirófano no depende solo del calendario sino del personal de anestesia, de instrumentación, de esterilización y de las camas de recuperación. Abrir la grilla por defecto sería prometer una capacidad que puede no existir. Lo único que está siempre disponible es el turno de urgencia de la hora en curso, en las tres salas de guardia.

**Prioridad por especialidad.** Además de abrir y cerrar, la Jefatura puede reservar un tramo de una o varias salas para una o varias especialidades. Por ejemplo: el martes, el Quirófano 1 de 08 a 12 h solo para Cirugía Pediátrica, y de 12 h en adelante para cualquier especialidad. Así se da prioridad a un servicio —que Pediatría anote primero a los niños— sin cerrar el resto del día.

**Ciclo de programación.** Las solicitudes de turno electivo cierran a las 13:00 h del **día hábil previo** y el parte quirúrgico se publica a las 14:00 h de ese mismo día. Como los domingos no se programan cirugías, sábados, domingos y **feriados** no hay cierre: **la lista del lunes cierra el viernes a las 13:00 h** (y con ella la de un sábado o domingo que la Jefatura abra por excepción), y lo que sigue a un feriado cierra el día hábil anterior —por ejemplo, con el 9 y el 10 de julio de 2026 no laborables, la lista del lunes 13 cierra el miércoles 8—. Cuentan los feriados nacionales que la app trae de internet, los provinciales de Tierra del Fuego y los que la Jefatura marque a mano en la disponibilidad de Anestesiología. Las dos reglas se suman: además del cierre, un turno electivo exige 24 horas de anticipación: no se puede programar una cirugía electiva para el mismo día. Lo que llega fuera de esos plazos entra por la programación fuera de horario de la Jefatura (capítulo 5) o, si es una urgencia, por el turno rodante (capítulo 4).

## 2. Perfiles de acceso y cuentas

La aplicación distingue cinco modos de uso. No son niveles de jerarquía sino alcances de responsabilidad: cada perfil ve exactamente aquello sobre lo que puede actuar y responder.

| Perfil | Cómo ingresa | Qué alcanza |
|---|---|---|
| Visitante sin cuenta | Abre la aplicación, sin ingresar | El tablero público de actividad semanal, la grilla con cada turno siempre al día —médico, servicio, estudio y estado— (Programación Diaria y Quirófanos en vivo) y el formulario para reportar una incidencia. Ningún dato del paciente. |
| Médico cirujano | Correo y contraseña propios, con correo verificado y cuenta autorizada por la Jefatura | Sus turnos, sus consentimientos y sus reclamos; las estadísticas y los módulos de sus servicios |

| Perfil | Cómo ingresa | Qué alcanza |
|---|---|---|
| Admisión y Egresos | Correo y contraseña de la cuenta del sector | El dictamen sobre cada turno: autoriza o no autoriza, con motivo y con el nombre del agente |
| Jefatura de Quirófanos | Correo y contraseña de la cuenta de Jefatura | Todo el bloque: agenda, validaciones, urgencias, incidencias, reclamos, comunicados, archivo de consentimientos, indicadores y cuentas profesionales |
| Dirección Médica | Correo y contraseña de la cuenta de Dirección | Los módulos quirúrgicos de todo el hospital, sus valores y la baja de un módulo |

Todas las cuentas son personales y las verifica el servidor: no hay claves compartidas ni escritas dentro de la aplicación. El nombre y la matrícula de la cuenta del profesional son los que quedan estampados en cada turno, en cada consentimiento y en cada módulo.

## 2.1. Registro del profesional

- En **Acceso Profesional**, pestaña **Solicitar alta**, se cargan nombre, documento, correo, **celular con WhatsApp** y contraseña, y **los servicios en los que trabaja** (los médicos; Enfermería, Instrumentación y Anestesiología tienen su servicio fijo).
- **Qué le falta para el alta (3.29).** Apenas crea la cuenta, la app le dice punto por punto qué le falta para que la Jefatura le dé el alta (verificar el correo, matrícula, título de especialista, seguro, RCP, vacunas). Lo repite en un cartel arriba de **Mi Perfil**, en la campana (aviso que suena en el teléfono) y cada vez que entra, hasta que lo completa. Cuando tiene todo, el cartel dice que solo falta el visto de la Jefatura. A los **médicos** se les aclara que hasta entonces no pueden programar; a **Enfermería, Instrumentación y Anestesiología** no se les habla de programar, porque no programan cirugías: se les dice lo que les falta para quedar habilitados en el bloque.
- **El celular** se guarda aparte del padrón y lo ven **solo la persona y la Jefatura de Quirófanos**: sirve únicamente para que la Jefatura le avise qué le falta. Se cambia o se borra en **Mi Perfil › Seguridad de la cuenta › Guardar celular**.
- **Se puede elegir más de un servicio** —por ejemplo, Cirugía General y Endoscopía Digestiva—. El primero queda como principal. De esa lista dependen las estadísticas y los módulos que el profesional va a ver, y entre esos servicios elige al programar cada cirugía.
- Si el servicio no figura, se elige **Otro (no figura en la lista)** y se escribe. La aplicación lo compara con la lista antes de aceptarlo: «traumatologia» se reconoce como Traumatología y Ortopedia y «otorrino» como ORL. Si lo escrito puede ser varios servicios —«cirugía» a secas—, pide elegir cuál en lugar de agregarlo, porque un servicio mal creado partiría las estadísticas en dos. Si es de verdad nuevo, lo escribe prolijo y lo suma a la lista común, marcado para que la Jefatura lo revise.
- Al crear la cuenta llega un **correo de verificación**. Hay que abrir el enlace y **volver a la app**: ahí se actualiza sola y en la Jefatura figura «Correo verificado». Si la persona ya lo abrió pero todavía no volvió a la app, la Jefatura **puede autorizar igual**: la app le pregunta una vez si sabe que ese correo es de esa persona y queda anotado que lo confirmó la Jefatura. El remitente es noreply@incidencias-hru.firebaseapp.com y Outlook suele desviarlo a Correo no deseado.
- La primera vez aparece una pantalla de bienvenida con el lema del bloque. Se ve una sola vez.

### 2.2. Contraseñas

| Situación | Profesional | Jefatura, Dirección y Admisión |
|---|---|---|
| Cambiar la propia | Mi Perfil → Cambiar mi contraseña | En su ventana de acceso → Cambiar contraseña |
| La olvidó | Acceso Profesional → ¿Olvidó su contraseña? | En su ventana de acceso → ¿Olvidó su contraseña? |
| Blanqueo por otro | La Jefatura, desde Profesionales → Blanquear contraseña | El administrador del proyecto, desde la consola |

**Blanquear no es escribir una contraseña ajena.** La Jefatura le envía al profesional, a su propio correo, un enlace para que él elija una nueva. Nadie más la conoce. El enlace vence en una hora. Si la persona nunca se registró, no hay cuenta y el correo no sale: tiene que usar Solicitar alta.

> **Una persona por pantalla.** En una misma pantalla solo puede haber una identidad abierta a la vez. Si en la computadora compartida del quirófano está abierta la sesión de un cirujano y entra la Jefatura, la sesión del cirujano se cierra y tiene que volver a ingresar. Al cerrar la sesión de jefe, la app vuelve siempre al Panel: no queda abierta ninguna pantalla de la Jefatura. Admisión y Dirección, en cambio, verifican su credencial por una vía aparte y no cierran la sesión de quien estaba trabajando.

## 3. Recorrido del médico cirujano, paso a paso

Esta es la secuencia completa de una cirugía programada, en el orden en que ocurre. Cada paso indica qué hace el cirujano, qué hace la aplicación por él y qué queda registrado.

#### Paso 1 — Acreditación de la cuenta

- Registrarse como se describe en el capítulo 2 y verificar el correo.
- En **Mi Perfil**, cargar matrícula, título de especialista, seguro de responsabilidad civil, certificación de RCP y esquema de vacunación, con sus vigencias, y tocar **Guardar documentación**: el botón dice «Guardando…» y después «Guardado ✓», con un cartel abajo que lo confirma.
- Esperar la autorización de la Jefatura. Hasta entonces se puede completar el perfil y consultar la grilla, pero no programar.

La cuenta necesita dos condiciones independientes para programar: que la Jefatura la haya autorizado y que la documentación habilitante esté completa y vigente. La aplicación vigila los vencimientos y avisa antes de que caduquen: una habilitación vencida detectada el día de la cirugía es un turno suspendido.

#### Paso 2 — Solicitud del turno

- Abrir **Mis Solicitudes › Nueva solicitud quirúrgica** (o la **Programación Diaria**) y elegir el día. La grilla muestra las seis salas por franja: las habilitadas por la Jefatura, libres para tocar, y las cerradas, sin opción.

- **Elegir el día en la Programación Diaria (3.32):** arriba, una tarjeta muestra el día elegido en grande, cuánto falta («Hoy», «Mañana», «En 5 días»), su estado (**Abierto · N libres**, **Bloque cerrado**, **Lista cerrada**, **Fin de semana** o **Feriado**) y un **anillo** con las franjas ocupadas. Debajo, una **cinta de dos semanas**: cada día con una barrita de ocupación y su color (rojo fin de semana o feriado, punteado cerrado; el punto verde marca hoy). Se toca un día de la cinta, se pasa de día con ‹ › o **deslizando el dedo** sobre la tarjeta, de semana con « », y con **Calendario** se elige cualquier fecha. **Volver a hoy** aparece cuando se está en otro día. En la computadora también sirven las flechas del teclado (← →, Re Pág / Av Pág para una semana, Inicio para hoy).
- Si la Jefatura reservó un tramo para ciertas especialidades, un cartel violeta arriba de la grilla lo dice y esas franjas se ven en violeta con la leyenda **«Solo …»**. El profesional de uno de esos servicios las toca como cualquier otra, y el formulario le ofrece solo los servicios admitidos; el de otro servicio las ve cerradas, con la leyenda **«Reservada»**.
- Tocar una franja libre. Se abre la **ventana del turno**: arriba, el **circuito** en cuatro casilleros de colores (Programación, Consentimiento, Admisión y Egresos, Jefatura de Quirófanos); debajo, una **barra de datos obligatorios** que dice qué falta mientras se escribe, y cinco pasos numerados: 1 Paciente, 2 Diagnóstico y cirugía, 3 Requisitos para Admisión, 4 Equipo quirúrgico y 5 Prioridad y recursos. Las explicaciones largas se ven con el botón **Ayuda**.
- En el paciente se puede cargar su **correo electrónico** (optativo): es el que usa el pase del paciente (paso 3 bis).
- Elegir el **servicio** entre los propios. Si el profesional pertenece a más de un servicio, esta elección es la que reparte su producción: la cirugía se cuenta en el servicio elegido acá.
- Cargar los datos del paciente, la cobertura, el diagnóstico y el CIE-10.
- Elegir la práctica en el buscador del **Nomenclador Modulado 2025**. El buscador trae las prácticas del servicio elegido. Al elegirla queda fijado el módulo A, B o C: no se escribe ni se negocia.
- Indicar la prioridad (P1 emergencia, P2 urgencia diferible, P3 alta complejidad o pediatría, P4 recursos escasos, P6 electiva estándar), el tipo de anestesia, la duración estimada y el equipamiento (arco en C, laparoscopio, microscopio, neuronavegación, torre de endoscopía y otros), y si prevé implantes o hemoderivados.
- Tocar los tres **requisitos para Admisión** que ya estén cumplidos —**pre-anestésico**, **pre-quirúrgico** y **consentimiento firmado**—: cada casillero se pone verde al marcarlo.
- Confirmar. El turno queda **Pendiente** y toma la franja, pero de manera **provisional** (paso 3).

Si el profesional va a operar con un primer ayudante, lo carga desde el mismo turno. El módulo del ayudante se asigna solo, un escalón por debajo del de la cirugía (capítulo 10).

### Paso 3 — Consentimiento informado: la franja se gana guardándolo

Al confirmar el turno aparece la ventana **«Su cirugía se programó correctamente»**, cuya única salida es **Continuar con el consentimiento informado**. Aunque el cirujano entre a cargar el primer ayudante desde esa ventana, al terminar la aplicación lo vuelve a llevar al consentimiento.

El consentimiento se abre con los datos del turno ya volcados —paciente, documento, cobertura, diagnóstico, procedimiento, fecha, hora, sala, anestesia, nombre y matrícula del cirujano— y con el contenido clínico del procedimiento precargado. El cirujano lo revisa, lo adecua al caso y lo guarda (capítulo 8).

**Guardar el consentimiento confirma la franja.** Significa que se completó y se entregó al paciente, y es lo que habilita el paso por Admisión y Egresos. Si se sale sin guardarlo, la aplicación lo advierte y, si se confirma la salida, la franja vuelve al bloque: el turno queda en Borrador en «Mis Solicitudes», con todo lo cargado, para reprogramarlo. Si el navegador se cierra sin pasar por ese aviso, la franja se libera sola a los 60 minutos.

Quedan exentos de esta regla las urgencias, las emergencias, los turnos de prioridad P1 y P2 y los turnos que carga la Jefatura en nombre de un profesional, que no está frente a la pantalla para guardar el documento.

### Paso 3 bis — El pase del paciente

**También para endoscopías y cesáreas programadas.** El pase vale igual para los turnos programados de la Sala de Endoscopía y del Quirófano de Obstetricia, con las mismas condiciones. Cambian las palabras: el paciente de endoscopía ve «Mi estudio» («Tu estudio está confirmado», médico/a, destino ENDO) y la de cesárea, «Mi cesárea» (obstetra, destino OBST). Antes de ingresar con el código, el portal dice «Mi turno». Las urgencias, también las de endoscopía y las cesáreas de urgencia, no llevan pase.

Si la cirugía es programada (no urgencia ni emergencia), tiene los tres requisitos marcados y el consentimiento quedó guardado, la aplicación ofrece el **pase del paciente**: una tarjeta tipo pase de embarque, de colores vivos, con un **código QR**, el nombre de pila del paciente, la cirugía, el día, la hora, el quirófano, el cirujano y el estado del turno. **Apenas se genera, el pase le llega solo al correo del paciente**: lo manda el servicio del hospital, sin abrir el correo de nadie, y desde la 3.21 la ventana solo muestra un recuadro si el envío **falló**, con el motivo. Debajo, un mosaico de botones de colores: **Reenviar el pase por correo**, **Dar vuelta** (instrucciones), **Imprimir** (frente y dorso lado a lado, en **una sola hoja A4**), **WhatsApp** y **Ver como paciente**. Si el cirujano armó su **tarjeta de presentación** en Mi Perfil, el correo del pase la lleva al pie, con su foto.

- Para emitirlo se confirman el **correo** y el **DNI** del paciente y se tilda que el paciente fue informado y aceptó recibir los códigos en ese correo.
- El paciente escanea el QR, escribe su DNI y recibe en su correo un **código de 8 letras y números**, que vence a los 10 minutos y sirve para **un solo ingreso**. Cada vez que entra recibe uno nuevo.
- Ve en **tiempo real** en qué está su cirugía: en revisión por Admisión y Egresos, autorizada o no autorizada, esperando a la Jefatura, **confirmada para tal día y hora**, o **suspendida** con su motivo (por ejemplo, falta de insumo o implante). No ve el diagnóstico ni datos de nadie más.
- El correo del pase no lleva nombre, DNI, cirugía ni diagnóstico: solo el botón **Abrir mi pase** y el código del pase. Se puede reenviar hasta 3 veces por hora.
- El pase **caduca solo** cuando la cirugía se cierra (Finalizada), se resuelve antes, caduca el turno o se cancela: desde ese momento el QR no abre nada. Si el paciente lo pierde o cambia de correo, el cirujano o la Jefatura lo **anulan y emiten otro** desde el turno.
- El pase también se genera o se vuelve a mostrar desde el turno (**Lo que sigue › Pase del paciente**) y desde la tarjeta del turno en Mis Solicitudes.

### Paso 4 — Admisión y Egresos

Admisión y Egresos dictamina sobre el turno con la credencial de su sector. Para abrir el trámite exige tres cosas: **apto anestésico, estudios preoperatorios y consentimiento informado guardado**. Sin esas tres el turno no avanza. El dictamen es AUTORIZADO o NO AUTORIZADO —este último con motivo escrito— y siempre lleva el nombre del agente que lo firma. Puede rectificarse los días siguientes, y el cambio queda asentado. Detalle en el capítulo 7.

### Paso 5 — Coordinación y validación de la Jefatura

**Endoscopía (desde la 3.33):** este paso no existe. La endoscopía queda confirmada con la autorización de Admisión y Egresos, es ambulatoria (sin cama) y Admisión imprime la pulsera.

Antes de la cirugía se confirman las verificaciones de coordinación:

- **Farmacia e Insumos** — implantes, prótesis e insumos disponibles.
- **Central de Esterilización** — instrumental específico y kits procesados.
- **Hemoterapia** — hemoderivados reservados. Solo aparece activa si el turno pidió reserva; si no, figura como «no aplica».
- **Anestesiología** — evaluación preanestésica aprobada, que viene marcada desde el turno.

Con Admisión autorizada y la coordinación completa, la Jefatura toca **Validar y confirmar en el parte**: aparece en pantalla un **sello verde «Cirugía validada»** y un aviso abajo, y el turno pasa a **Confirmada** y entra al Parte Quirúrgico del día. Si se vuelve a tocar, la aplicación avisa que ya estaba validado. Si falta la autorización de Admisión o alguna verificación, la aplicación no deja validar y dice qué falta.

### Si la autorización no llega: la escalera de avisos (3.30)

Cuando Admisión y Egresos no puede avanzar porque **la obra social o el pago de anestesiología no autorizó** una cirugía programada, el aviso **sube de nivel** a medida que se acerca la fecha, contando **días hábiles** (los fines de semana y feriados no se autoriza nada). Idea de GoAlert (2,8k★). Las urgencias y las prioridades P1-P2 no piden la autorización antes y no entran.

- **A 5 días hábiles:** aviso al **cirujano** («Su cirugía todavía no está autorizada») y a **Admisión**.
- **A 3 días hábiles:** aviso **crítico** al cirujano, y aviso a **Admisión** y a la **Jefatura**.
- **A 48 h hábiles (2 días): alerta de prioridad** a la **Jefatura**: va a dar de baja la cirugía para ofrecer el quirófano a otra especialidad. En la ficha aparece la franja roja con el botón **Dar de baja y liberar el quirófano** (el turno queda «Caducada · Falta de autorización del financiador» y la franja, libre; si el cirujano escribió un reclamo, la app lo advierte antes). Al mismo tiempo, **al cirujano**: «La Jefatura va a dar de baja su cirugía». Si considera que no corresponde, toca **No estoy de acuerdo: escribir un reclamo** (en la ficha o en Reclamos) y el reclamo ya viene escrito para completar el motivo y mandarlo.
- **Llegan también con la app cerrada:** cada escalón sale una sola vez por cirugía, en un día hábil desde las 09:00, como **notificación al teléfono** (si el teléfono está apagado, la notificación espera hasta 24 h y aparece al prenderlo) y por **correo** al cirujano; a Admisión y a la Jefatura, por correo (propiedades ADMISION_CORREO y JEFATURA_CORREO). En la app, cada aviso suena hasta que se lo marca leído.

### Paso 6 — El día de la cirugía

- El **Parte Quirúrgico** está publicado desde las 14:00 h de la víspera, ordenado por prioridad.
- La **Lista de Verificación Quirúrgica (LVQ)** no se puede abrir antes del día de la cirugía.
- **Entrada y pausa**: doce puntos, entre ellos identidad del paciente, sitio, procedimiento y consentimiento, sitio demarcado, control de seguridad anestésica y oxímetro funcionando. Con un solo punto sin marcar no arranca. Completa, el turno pasa a **En curso** y queda registrada la hora real de inicio.
- **Salida**: cinco puntos —procedimiento registrado, conteo de gasas, agujas e instrumental, rotulado de muestras, problemas de equipamiento y aspectos críticos de la recuperación— y, en la misma ventana, el **informe operatorio**, que es obligatorio. Al confirmar, el turno pasa a **Realizada** y queda registrada la hora real de fin.

### Paso 7 — El cierre del caso: de Realizada a Finalizada

Una cirugía **Realizada** está operada, pero el caso todavía puede tener trámites abiertos. Pasa a **Finalizada** —el caso cerrado— cuando reúne todo lo siguiente:

- Lista de Verificación completa en sus tres momentos.
- Informe operatorio cargado.
- Admisión y Egresos: AUTORIZADO.
- Si la cirugía entró sin la validación previa de la Jefatura (urgencias), la validación regularizada.

> **Solo lo finalizado computa.** Las estadísticas, los indicadores, los módulos y el tablero público cuentan únicamente los casos Finalizados. Una cirugía Realizada con un trámite pendiente todavía no suma, y aparece en cuanto el último trámite se completa. Así la planilla de módulos no puede adelantarse a la documentación del caso.

### Paso 8 — El aviso de la víspera

A partir de las 20:00 h del día anterior a una cirugía, si el cirujano tiene la aplicación abierta, recibe un recordatorio y un **aviso hablado**, con voz femenina y pausada: «buenas noches, le recuerdo que mañana tiene una cirugía programada; la primera, a las 10 de la mañana». Dice cuántas cirugías y a qué hora es la primera, y **nunca pronuncia nombres de pacientes ni procedimientos**, porque la app se usa en pasillos y vestuarios. Habla una sola vez por jornada. Si el teléfono tiene el sonido bloqueado, habla al primer toque de pantalla. Se apaga junto con el sonido de los avisos.

### Paso 9 — Lo que el cirujano consulta después

- **Mis Solicitudes** — es también donde se pide un turno nuevo. Muestra solo la **semana en curso, de lunes a domingo**, con una tira de los siete días, y **se renueva sola cada lunes**; con las flechas se pasa a otras semanas. **Traer mi historial y bajarlo en PDF** abre el historial entre dos fechas, ordenado por fecha, y lo baja en un PDF prolijo que se arma en el propio equipo. Lo anterior a los últimos quince meses se trae de la base a pedido, en una sola consulta. Los turnos sin resolver aparecen siempre arriba, sean de la semana que sean.
- **Consentimientos Informados** — solo los que emitió el cirujano, en solo lectura y descargables en PDF. Arranca por **Esta semana** (los generados o con cirugía en la semana) y **Traer el historial**

muestra todos. Un consentimiento nuevo se genera siempre desde su turno (**Lo que sigue › Generar el consentimiento**).

- **Módulos Quirúrgicos** — arriba, el pantallazo del período (anillo A·B·C, fichas que cuentan solas y la actividad día por día) y **Descargar en Excel** del mes elegido: **Por cirujano** (sus cirugías y ayudantías, de cualquier servicio) o **Servicio completo** (todas las cirugías del mes de la especialidad, con los ayudantes de otras especialidades que intervinieron). Sin importes en pesos, con la especialidad de cada integrante, editable y lista para imprimir en una hoja apaisada.
- **Estadísticas** — la actividad de sus servicios y su propia producción.
- **Reclamos** — comunicación formal y confidencial con la Jefatura. Se ven los del **mes en curso** y los que siguen abiertos; el resto, en el historial a pedido, que se baja en PDF.
- **Informar Incidencia** (botón del Panel) — reporte de eventos adversos y fallas de proceso. Desde la 3.21 ya no figura en el menú lateral, igual que el Parte Quirúrgico, que se abre con **Parte del día**.
- **Reconocimiento** — reconocimiento entre colegas, no un premio en dinero. (1) **Distinción del mes**: un voto secreto por mes a un colega (nunca a uno mismo), eligiendo de 1 a 3 valores —Compañerismo, Ética, Presencia, Cordialidad, Lealtad, Docencia, Entrega—; se puede cambiar hasta el último día a las 23:59. El día 1 un servicio automático del hospital cuenta los votos: con menos de 5 votos válidos queda desierta, el empate es compartido y se publica solo quién ganó y sus valores más elegidos, nunca cuántos votos sacó nadie. También se publica el **Servicio del mes** y, en enero, **Vocación HRU** del año. El ganador ve una ceremonia al abrir la app y la distinción queda en su legajo y en su tarjeta. (2) **Muro de gratitud**: notas breves con el nombre de quien las escribe; un filtro frena insultos, el autor o la Jefatura las borran y el botón ⚑ avisa a la Jefatura. (3) **Mis insignias**: cada uno ve, solo él, cuántas veces lo reconocieron por cada valor (bronce 1, plata 3, oro 6, diamante 10).
- **Mi Perfil** — su **tarjeta de presentación** (siete estilos —entre ellos Holograma, que brilla y gira con el mouse, y Latido, con electrocardiograma animado—, seis colores, adornos, frase propia y foto). Muestra una cinta con la función (Cirujano/a, Anestesiología, Enfermería o Instrumentación) y cifras del año propias de cada función, que se cuentan solas al abrirla. Debajo, la **Documentación** como billetera de credenciales: una tarjeta por documento con su estado (vigente, vence pronto o falta), una barra con los días que le quedan al seguro y al RCP, y un anillo con cuántos requisitos están al día. También servicios y cambio de contraseña. Para sumar o quitar un servicio hay que pedírselo a la Jefatura.

## 3.1. Los estados de un turno

| Estado | Qué significa | Quién lo produce |
|---|---|---|
| Borrador | Turno sin franja, o cuya franja se liberó por falta de consentimiento; conserva todos los datos | Cirujano o sistema |
| Pendiente | Franja tomada; espera consentimiento, Admisión y validación | Al programar |
| Confirmada | Turno oficial, publicado en el parte | Jefatura |
| En curso | Lista de entrada y pausa completas; procedimiento en marcha | Equipo en sala |
| Realizada | Lista de salida e informe operatorio cargados | Equipo en sala |

| Estado | Qué significa | Quién lo produce |
|---|---|---|
| Finalizada | Caso cerrado: además, Admisión autorizada y validación regularizada. Recién acá computa | Automático al completarse lo que faltaba |
| Suspendida | No se realizó; lleva causa y genera una incidencia de categoría D | Jefatura o cirujano |
| Resuelta por urgencia | El paciente se operó de urgencia antes de su turno: la franja vuelve al bloque sin contar como suspensión | Jefatura o cirujano |
| Sin resolver | Pasó el día del turno y sigue en borrador, pendiente, validada o confirmada: nadie lo inició, lo suspendió ni lo cerró. No se guarda: lo calcula la aplicación con la fecha | Automático, desde el día siguiente |
| Caducada | Pasó la fecha sin que el turno llegara a confirmarse en el parte. Lleva motivo y no cuenta como suspensión | Jefatura, cirujano o, a los 7 días, la aplicación |

### Los turnos que quedaron atrás

Desde la 3.18, un turno cuyo día ya pasó y que nadie cerró no queda «Confirmada» para siempre: al día siguiente pasa a **Sin resolver**, con etiqueta roja, primero en *Mis Solicitudes* y en un grupo propio, el primero de *Programación Quirúrgica*. El botón **Iniciar** desaparece y queda uno solo, **Resolver turno**, que lo puede tocar el cirujano dueño del turno o la Jefatura. Abre **una sola ventana** que pregunta *¿Qué pasó con esta cirugía?*: se toca una de las tres respuestas, debajo aparecen los datos que hacen falta y se guarda con un botón. La ventana se cierra sola, la ficha se actualiza y un aviso breve dice en qué quedó el turno. Las tres respuestas, todas con rastro en el historial:

- **Se operó** (no se registró a tiempo) → *registro fuera de término*. Lo asienta solo la Jefatura, que confirma con su clave al guardar: horas reales de inicio y fin, parte quirúrgico, motivo y la constancia de que la Lista de Verificación se hizo en papel y figura en la historia clínica. Si la Lista no se hizo, no se registra por acá: corresponde una incidencia. El parte queda fuera del plazo de 2 h y, si no falta nada más, la cirugía pasa a **Finalizada**.
- **No se operó** → si había llegado al parte, queda **Suspendida** con causa obligatoria y genera la incidencia de categoría D, como toda suspensión. Si nunca se confirmó, queda **Caducada** con su motivo (turno no confirmado a tiempo, falta de autorización del financiador, estudios incompletos, el paciente no se presentó, reprogramada u otra) y no cuenta como suspensión.
- **Se operó antes, de urgencia o adelantada** → **Resuelta por anticipado**, como hasta ahora.

Mientras siga sin resolver, el cirujano y la Jefatura reciben cada día un aviso rojo: «Turno del … sin resolver». Si en **7 días** nadie dice qué pasó, la aplicación lo cierra sola: el confirmado queda **Suspendida** con la causa *«Sin registro del equipo (cierre administrativo)»* y el que nunca se confirmó queda **Caducada**. Ese cierre automático no genera incidencia de categoría D, pero se cuenta en *Indicadores de Gestión*. La Jefatura puede reabrir con motivo un turno caducado o cerrado por la aplicación: vuelve a *Sin resolver* y el plazo de 7 días corre de nuevo. Los turnos que ya estaban atrasados cuando salió la 3.18 empezaron a contar los 7 días el 3 de octubre de 2026.

### La ficha de la cirugía

Desde la 3.18.1 la ficha se lee de arriba hacia abajo. **Arriba**, con el color del estado: la cirugía, el paciente y cuatro datos rápidos (fecha, sala, cirujano y días de espera). Después, **el camino del caso**

en seis pasos —Solicitud, Admisión, Jefatura, Quirófano, Salida y parte, Finalizada—: verde lo cumplido, ámbar lo diferido, rojo lo rechazado o sin resolver, y un anillo en el paso donde está parado. Debajo, **una sola tarjeta dice qué sigue** (lo que falta, el turno sin resolver, la suspensión o el caso cerrado). El detalle va en tarjetas por tema —Paciente, Programación, Admisión y Jefatura, Coordinación, Módulos, Lista de Verificación, Anatomía Patológica, Parte quirúrgico— con un contador en cada una (por ejemplo 3/4 o 2/3). El historial queda plegado al final y los botones, fijos al pie.

En la ficha de la cirugía, el apartado de módulos dice **«Todavía no computa en Módulos Quirúrgicos: se imputa cuando la cirugía quede Finalizada»** mientras el caso no esté cerrado, y **«Computa en Módulos Quirúrgicos»** cuando ya lo está.

> **Los módulos son de los cirujanos que programan.** Desde la 3.32.2, Anestesiología, Enfermería, Instrumentación (y sus jefaturas), la Jefatura de Enfermería de sala y Admisión y Egresos **no ven** la solapa Módulos Quirúrgicos, ni la app Módulos Quirúrgicos de Descargas, ni el apartado de módulos en la ficha de la cirugía: no ven los módulos de nadie. Los ven el cirujano (los de su servicio), la Jefatura de Quirófanos y la Dirección Médica.

## 3.2. El recorrido de cada cirugía, paso a paso

Desde la 3.22 Anestesiología, Enfermería, Instrumentación, el cirujano y la Jefatura trabajan sobre **el mismo recorrido**, inspirado en los «Cinco pasos para una cirugía más segura» del sistema de salud inglés (NHS), que suman el equipo y el cierre a la Lista de Verificación de la OMS. Tiene siete pasos y cada uno se habilita **recién cuando el anterior está completo**:

| Paso | Firman | Qué se hace |
|---|---|---|
| 1. Equipo | Anestesia, Circulante, Instrumentación | Cada uno confirma que está en la cirugía (el anestesiólogo/a, después de marcar su llegada). |
| 2. Entrada | Enfermería y Anestesia | Lista de la Entrada antes de la inducción. Al firmar, Anestesia registra el inicio de la anestesia. |
| 3. Recuento inicial | Instrumentación | Gasas, compresas, agujas e instrumental, con botones – / +. |
| 4. Pausa | Cirujano/a, Anestesia y Enfermería | Antes de la incisión. El cirujano la registra al tocar «Iniciar»; se anota la hora de incisión. |
| 5. Recuento final | Instrumentación y Enfermería | Si no coincide con el inicial, el recorrido se frena y la Jefatura recibe el aviso. |
| 6. Salida | Enfermería | Lista de la Salida; se anotan el fin de la cirugía y la salida de sala. |
| 7. Recuperación | Anestesia | Alta con la escala de Aldrete (9 o más). |

- **Cada firma es de quien está anotado en esa cirugía.** Mientras el puesto esté libre, lo único que se puede hacer es anotarse; recién después se habilitan los pasos siguientes, y solo para esa persona. Si la instrumentadora no se anotó, no hay recuento inicial; otra enfermera no puede firmar por la circulante; otro anestesiólogo/a no puede firmar por el que figura.

- **Una persona, una sala.** Quien figura en una cirugía que todavía no tuvo la Salida no puede anotarse en otra. Si lo intenta, la app pregunta si es un **cambio de sala**: al confirmarlo deja libre el puesto anterior (queda registrado en las dos cirugías) y pasa a la nueva.
- **Arriba de Mi Sala, del Portal de Anestesiología y de los Portales** se ve quién está usando la app: su nombre con sus iniciales, su función y, si corresponde, la sala donde está ahora («En Quirófano 1»).
- Cada uno ve **en primer plano solo lo que le toca**: lo hecho queda en una línea con quién firmó y a qué hora, y lo que viene aparece con candado. Una barrita de siete rayas muestra en qué paso está cada cirugía.
- Cuando le toca, la app lo dice con lo que hay que hacer («Le toca: anotarse en esta cirugía», «Le toca: firmar la Entrada») y, si espera a otro, a quién y para qué («Esperando a Lic. Ruiz para firmar la Entrada»). Si el paso espera la firma de otro, el botón 🔔 **Avisar** le manda una notificación («… le pide su firma»), que también le llega al dispositivo si activó las notificaciones. Si el rol todavía no tiene a nadie asignado, el aviso le llega a todo el equipo de esa función.
- **Mi Sala (3.29):** arriba, una cabecera con el color de la función (Enfermería verde agua, Instrumentación naranja, Anestesiología violeta), el saludo y cuatro contadores que también filtran: **del día**, **a mi nombre**, **me toca** (cirugías en las que está anotado/a y esperan su firma; titila) y **puestos libres** (cirugías donde puede anotarse). Dos filtros que se combinan: 🙋 **Mías** / 🗒️ **Del día** dice *de quién* (solo en las que está anotado/a, o todas las del día para anotarse) y las áreas **Quirófanos** (1 a 4), **Endoscopía** y **Obstetricia** dicen *dónde*: se toca un área para ver solo esa y se vuelve a tocar (✕) para ver todas. Cada botón dice cuántas cirugías trae. Las tarjetas llevan el color de su área y una barrita de avance; las que esperan su firma titilan en naranja («Hacerlo ahora»), y las de puesto libre van con borde punteado y el botón ＋ **Anotarme**.
- Todo queda en el historial de la cirugía: firmas, horas, avisos y cambios.
- **Ficha rápida:** en la línea de tiempo del Panel y en la grilla de Programación Diaria, al pasar el mouse por una cirugía aparece una ficha chica con su estado y qué significa, la hora, el equipo y en qué paso del recorrido está; desaparece sola al sacar el mouse y, al tocarla, se abre la ficha completa. Una referencia de colores muestra los estados del día: **«Validada» no es «En curso»**: está aprobada por las áreas técnicas y espera la confirmación de la Jefatura; «En curso» (naranja) aparece recién cuando el cirujano toca Iniciar.

## 3.2 ter. Mi pulso en quirófano (prueba piloto)

El cirujano que **quiera** puede conectar su reloj o banda y, al terminar la cirugía, la app le dice si fue **relajada, moderada o exigente para él** y le aconseja seguir operando o tomarse un descanso. Está en el menú del cirujano, **Mi pulso (piloto)**.

- **Voluntario y con consentimiento:** la primera vez se explica qué mide, dónde queda y por cuánto tiempo, y hay que tildar «Entiendo y quiero participar». **Dejar la prueba piloto** borra todo y la desactiva.
- **Relojes y equipos:** los que transmiten la frecuencia cardíaca por Bluetooth —Garmin con «Transmitir frecuencia cardíaca», Polar, Coros, bandas de pecho—. El Apple Watch necesita una app que la transmita. Funciona en **Chrome en Android o en una computadora**; **en iPhone y iPad**

**no es posible**. **Probar sin reloj** y **Simulación rápida** muestran la herramienta con datos simulados, marcados como tales.

- **Durante la cirugía:** se elige la cirugía del día (o «sin vincular») y **Conectar mi reloj**. Los primeros 3 minutos toman su **nivel de arranque**; después, un corazón muestra las pulsaciones con color verde (en su nivel), ámbar (por encima) o rojo (muy por encima), y una curva. Si se cambia de pantalla, queda un corazón flotante que lleva de vuelta.
- **Al terminar** («Terminar y ver el resultado»): promedio, máximo, su nivel, el porcentaje del tiempo por encima y, si el reloj la envía, la **variabilidad entre latidos** (baja con el estrés). Con eso clasifica la cirugía y aconseja: **relajada**, seguir con normalidad; **moderada**, unos 10 minutos de pausa; **exigente**, 20 a 30 minutos y, si se puede, que la siguiente no sea de alta complejidad. Si es la segunda exigente del día, sugiere hablar con la Jefatura. Con menos de 5 minutos no se evalúa.
- **Compara con usted mismo**, no con un número fijo: su nivel de arranque y el de sus mediciones anteriores (las simulaciones no cuentan).
- **Protección de datos (Ley 25.326, dato de salud):** las mediciones quedan **solo en ese teléfono o computadora**; no se mandan a la base del hospital, ni a la Jefatura, ni a nadie. Se guarda un resumen por cirugía (un promedio por minuto, no cada latido), de la cirugía solo el procedimiento y la sala —nada del paciente—, y **se borran solas a los 30 días**; se pueden borrar antes una por una o todas. Conviene usar un equipo propio, no uno compartido.
- **Es una orientación, no un diagnóstico médico.** Ante palpitaciones, dolor de pecho o mareos, dejar la cirugía en manos del equipo y consultar.

## 3.2 bis. Enfermería e Instrumentación quirúrgica

Desde la 3.21, enfermeras/os (circulantes y técnicas/os de anestesia) e instrumentadoras/es entran con **su propia cuenta**: al darse de alta eligen su **función**, la Jefatura las autoriza y aceptan el compromiso de ingreso. Su habilitación pide matrícula, seguro, RCP y vacunas (no título de especialista). No programan cirugías ni figuran como cirujanos o ayudantes; su lugar en la app es **Mi Sala** y el **Relevo de turno**, además de Reclamos, Reconocimiento y Mi Perfil.

- **Mi Sala:** las cirugías del día, cada una con su **recorrido paso a paso** (sección 3.2). **Quién hace qué en cada cirugía (3.30)**, programada o de guardia: el/la **enfermero/a** hace de enfermero/a y de **técnico/a de anestesia** («Me anoto como enfermero/a y técnico/a de anestesia»); la **instrumentadora** instrumenta («Me anoto como instrumentador/a») y una **2.ª instrumentadora** hace de **circulante** («Me anoto como circulante»). Si no hay una segunda, **circula el/la mismo/a enfermero/a** («No hay 2.ª instrumentador/a: también circulo yo»). Una persona, un puesto por cirugía, salvo el/la enfermero/a, que puede tener los dos.
- 📞 **Pedir el paciente (3.30):** en la tarjeta de cada cirugía que todavía no empezó, Enfermería, Instrumentación y Anestesia tienen el botón verde 📞 **Pedir paciente · <sector>**, que llama desde el celular a la sala donde está internado: **Adultos 2901 441035**, **Pediatría 2901 441012**, **Maternidad 2901 441608**, **UCI 2901 441034**. Muestra también la habitación y la cama. Si Admisión todavía no le asignó cama, dice «Sin cama anotada».
- 🚨 **Guardias del mes (3.30):** en el menú, **Guardias del mes**, con dos pestañas: **Enfermería** e **Instrumentación**. Es una grilla como la de Anestesiología, con un día por columna, **todos los días, de lunes a lunes** (guardias activas). Enfermería tiene una fila, **Enfermero/a de guardia**

(enfermería + técnico/a de anestesia); Instrumentación, dos: **Instrumentador/a** y **Circulante** (2.ª instrumentador/a; si queda vacía, rayada, circula el/la enfermero/a de guardia). **Al tocar un día se abre la tarjeta del profesional de guardia**: nombre, función, matrícula, si tiene la habilitación al día, correo (y celular, solo para la Jefatura y la propia persona) y **con quién está de guardia ese día** (enfermero/a, instrumentadora, circulante y anestesiólogo/a de guardia pasiva). Sus propias guardias laten con un borde. Arriba, la tira **De guardia hoy** (también en Mi Sala).

- **Quién carga las guardias (3.30):** el/la **Jefe/a de Enfermería de Quirófano** y el/la **Jefe/a de Instrumentación**, que designa la Jefatura de Quirófanos en **Portales del equipo** (uno/a por sector). Lo cargan igual que Anestesiología: tocan un día y eligen quién lo cubre (o «Dejar vacía»), o eligen una persona arriba como pincel y tocan los días; 📋 **Copiar <mes anterior>** (mismo día de la semana, solo lo vacío), ✨ **Sugerir para los huecos** (reparte parejo, sin dos guardias seguidas si se puede) y **Sumar a alguien sin cuenta** solo ese mes. Del 10 al 15 la app les pide las guardias del mes siguiente; tocan **Enviar a la Jefatura de Quirófanos**, que las **valida** o las **devuelve** (con aviso en los dos casos). Queda la auditoría de cada cambio.
- 🪄 **Equipos del día (3.31):** la app arma **sola** los equipos de cada sala con cirugías programadas: **un/a anestesiólogo/a, un/a enfermero/a (técnico/a de anestesia) y una o dos instrumentadoras**. Cómo elige: ordena las salas por **complejidad** (alta complejidad o pediatría, urgencia, implantes, arco en C, hemoderivados, duración y cantidad de cirugías); en Anestesiología respeta primero la **grilla del mes**; después usa a quien tiene **cuenta autorizada**, con menos cirugías en los últimos 30 días; da **una instrumentadora por sala** y las que sobran van **de 2.ª (circulante) a las salas más complejas** (si no alcanza, circula el/la enfermero/a); y deja para el final a quien **está de guardia** o **sale de la guardia** (nunca la usa de 2.ª). **Una persona, una sala.**
- **La tarjeta de los Jefes/as (3.31):** la víspera, desde las **20:00**, a los/las **Jefes/as de Anestesiología, Enfermería de Quirófano e Instrumentación** les llega el aviso **«Equipos de mañana: revise y confirme»** —también **con la app cerrada** (notificación al teléfono) y por **correo** —. Al tocarlo, la app se abre directo en una **ventana sobre la pantalla** con la tarjeta: salas con su color de complejidad (🔥 alta, ⚡ media, 🌿 baja), las cirugías (hora y procedimiento, **sin datos del paciente**) y el equipo propuesto. **Cada jefe/a toca un nombre de su sector** y elige a otra persona de la lista (dice quién está **libre**, en qué sala está cada uno, quién está **de guardia** y cuántas cirugías hizo en 30 días); si la elegida estaba en otra sala, **se intercambian**. ↻ vuelve a armar la propuesta de su sector. Al terminar, ✓ **Confirmar**. Los tres lo ven **en vivo** («En vivo» y el último cambio arriba); un cambio de otro pide volver a confirmar ese sector. También se abre con el botón 🪄 **Equipos de mañana** en Mi Sala, Guardias del mes, el portal de Anestesiología y Portales del equipo; con ‹ › se ve hoy y hasta 7 días adelante. La Jefatura de Quirófanos puede cambiar y confirmar todo; la Dirección, solo mirar.
- **Qué pasa al confirmar (3.31):** cada persona queda **anotada a su nombre en cada cirugía de la sala** —Enfermería, Instrumentación y también Anestesiología (3.31.1)— y Anestesiología queda además en la **grilla del día** (sin volver a pedir la validación del mes). Lo que alguien anotó a mano no se pisa. Los jefes/as pueden **volver a abrir la tarjeta cuando quieran** (botón 🪄, hoy y hasta 7 días adelante) y cambiar algo: ese sector pide confirmar de nuevo y el cambio pasa a las cirugías.
- **El día de la cirugía (3.31.1):** quien fue asignado/a ya figura en su puesto: no tiene que anotarse. **Al llegar toca «✋ Llegué»** (Enfermería e Instrumentación, arriba en Mi Sala; Anestesiología, el «Llegué» de siempre en su portal). Los puestos asignados **no aparecen libres** para otros. Si la

persona asignada no vino, otra de la **misma función** abre la cirugía y toca «🔁 **¿Falta alguien? Reemplazar»**: la app pide confirmar, la anota en esa cirugía y en las de la sala que todavía no empezaron, deja **los dos nombres** registrados y **le avisa a su jefe/a**. La persona asignada también puede **quitarse** (✕): el puesto queda libre para que otro se anote y su jefe/a recibe el aviso **«… se quitó de Quirófano N»**.

- **Aviso «todavía no llegó» (3.31.1):** si **30 minutos antes de su primera cirugía** la persona asignada no tocó «Llegué», al **jefe/a de su sector** le llega **«… todavía no llegó»** (crítico, con notificación; con la app cerrada lo manda el servicio del hospital por push o correo, una sola vez por persona y por día). Tocar el aviso abre «Equipos del día» **de hoy** para cambiar a la persona.
- **Aviso de la víspera (3.30):** el día anterior a cada guardia, a cada uno le llega un aviso en la app (con notificación): **«Mañana está de guardia con …»**, con los nombres del resto del equipo de guardia. Por ejemplo, al enfermero: *con Inst. X (instrumentador/a) y Dra. Y (anestesiólogo/a)*; a la instrumentadora: *con Enf. Z (enfermero/a) y Dra. Y*; y también al anestesiólogo/a de guardia pasiva. Si no hay 2.ª instrumentadora, el aviso lo dice («usted también hace de circulante», al enfermero/a). En la app llega desde la mañana del día anterior. **Con la app cerrada (3.30):** desde las **18:00** de la víspera le llega además una **notificación al teléfono** (con sonido, aunque la app esté cerrada o sin sesión) y un **correo**, que manda el servicio del hospital una sola vez por día. Para eso el teléfono tiene que tener las **notificaciones activadas**: al activarlas, la app lo anota sola (en **Avisos** dice «✓ Este teléfono recibe el aviso de la víspera de su guardia»). Si no están activadas, **Guardias del mes** lo recuerda con un cartel. Quien esté sin cuenta (sumado a mano) no recibe estos avisos.
- **Lista de Verificación por fases, responsabilidad del equipo:** la **Entrada** (antes de la inducción) la coordina Enfermería y firman Enfermería y Anestesia; la **Pausa** (antes de la incisión) la dirige el cirujano —que la registra al tocar Iniciar— y Enfermería firma su presencia; la **Salida** (antes de dejar la sala) la coordina Enfermería y el cirujano la confirma al cargar el parte. Lo que Enfermería ya firmó no se le vuelve a pedir al cirujano.
- **Recuento** de gasas, compresas, agujas e instrumental al abrir y al cerrar: lo carga Instrumentación y lo cofirma Enfermería. **Si no coincide, la Salida queda frenada** —tampoco el cirujano puede cerrar— y la Jefatura recibe al instante una incidencia confidencial. Se corrige cargando un recuento nuevo; el anterior queda en el historial.
- **Cajas de instrumental** con lote y vencimiento de la esterilización (la app marca VENCIDA si corresponde) e **insumos e implantes** usados: los registra Instrumentación, que es también quien da por verificados los insumos de la cirugía (antes lo marcaba Farmacia).
- **Relevo de turno:** quién estuvo en cada sala (sale solo de lo anotado en Mi Sala) y las novedades que deja escritas quien se va, por sala y turno.
- Todo queda con nombre, cuenta y hora; nada se borra: se corrige agregando.

## 3.3. Anestesiología

Desde la 3.22 los anestesiólogos/as entran con **su propia cuenta** (función «Anestesiología» al darse de alta). Son personal del hospital y **no cobran módulos**: su aporte en la app es de seguridad y de organización del día. Su habilitación pide matrícula, título de especialista, seguro, RCP y vacunas. Su lugar es el **Portal de Anestesiología**, con tres pestañas:

- **Diseño de infografía (3.27.1):** arriba, una cabecera con el trazado de un monitor que se dibuja, el día, un anillo con el avance de su recorrido y cuatro contadores (cirugías del día, a su nombre, las que esperan su firma y los partes pre-anestésicos adjuntados). Las pestañas son una píldora que se desliza. En **Hoy**, la **Línea del día**: una fila por sala con cada cirugía como una barra en su hora y su duración, coloreada por área (Quirófanos, Endoscopía, Obstetricia), con borde dorado si está a su nombre, el relleno según los pasos hechos y una aguja roja «ahora». Tocar una barra abre su recorrido. Los indicadores muestran anillos y barras que crecen. Si el equipo tiene activado «reducir movimiento», no hay animaciones.
- **Mi línea · tiempos entre cirugías (3.27.1):** debajo de la Línea del día, sus cirugías del día en orden (por ejemplo, 4 en un quirófano) con 🚶 **Entró** y 🚪 **Salió** el paciente —se marcan con «Ahora» ahí mismo— y el **tiempo en sala** de cada una. Entre una y otra, el **recambio**: de la salida del paciente anterior a la entrada del siguiente, en verde hasta 30 minutos, ámbar hasta 45 y rojo después; mientras corre, un **cronómetro en vivo**. Al pie, los totales: **tiempo total entre cirugías**, **recambio promedio**, **total en sala** y **jornada de la línea** (primera entrada → última salida) con el porcentaje con paciente en sala. La Jefatura y la Dirección ven una línea por sala con dos o más cirugías. En **Indicadores** se suma el **recambio promedio del mes**.
- **El recambio lo mide Anestesiología (3.30):** el tiempo entre la **salida** de un paciente y la **entrada** del siguiente en el mismo quirófano lo marca el anestesiólogo/a, y cada demora tiene su **causa**. La línea lo dice en un recuadro violeta y **cada día** la app le recuerda a cada anestesiólogo/a su rol («Hoy usted mide el tiempo de quirófano»), con notificación. Si falta elegir la causa de una demora de hoy, el aviso es crítico.
- **Demora del recambio: la causa (3.28, desde la 3.30 a partir de los 30 min):** si al marcar 🚶 **Entró** el recambio pasó la **meta de 30 minutos** (antes, 45), aparece un aviso y, debajo del recambio, la pregunta **«¿Qué lo demoró?»** con nueve botones: **Limpieza de sala**, **Camillero / traslado**, **Paciente no listo**, **Instrumental / esterilización**, **Equipo quirúrgico demorado**, **Cirujano/a no presente**, **Preparación anestésica**, **Cama / internación del paciente** y **Otro motivo** (pide una frase, sin datos del paciente). Lo elige quien lleva esa línea o la Jefatura; queda en el historial con nombre y hora y se puede cambiar con ✎. En **Indicadores** del mes, la tarjeta **Demoras en el recambio, por causa** muestra cuántos pasaron la meta, los **minutos perdidos** por encima de la meta (en total y por causa), una barra por causa con su porcentaje y su promedio, los que quedaron sin causa y cuál es la que más minutos hizo perder (por donde más tiempo de quirófano se puede recuperar).
- 🏆 **Mi plantel (3.30, solo el/la Jefe/a de Anestesiología; la Jefatura lo ve como «Plantel» en Portales):** estadísticas de sus cirugías y de todo el plantel, **por mes o por año**: total, **programadas / urgencias**, **adultos / pediátricas** y **por especialidad**; una fila por anestesiólogo/a con sus barras y sus especialidades más frecuentes, y arriba, con copa, **quien más cirugías hizo o intervino**. Cuentan las cirugías con el anestesiólogo/a confirmado en la cirugía. Con 👏 **Enviar felicitaciones** (en la tarjeta del primero o en cada fila) se abre un mensaje sugerido —«¡Felicitaciones, …! En <mes> intervino en N cirugías. Gracias por su compromiso…»— que puede cambiar; le llega como aviso en la app a quien lo recibe y, si quiere, también por correo.
- **Parte anestésico pre-quirúrgico (3.27.1):** después de marcar «Llegué», en la cirugía en que está anotado/a (al abrir su recorrido o en la ficha) toca 📷 **Sacar foto** (la cámara del celular) o 📎 **Adjuntar archivo** (foto o PDF). La foto se achica en su equipo antes de subir (unos 150-350 KB);

un PDF puede pesar hasta 900 KB. El archivo **no viaja con la cirugía**: el resto del equipo ve el rótulo «💉 Parte pre-anestésico» y lo baja a su equipo solo si toca ⬇ **Descargar**. Quien lo subió (o la Jefatura) puede cambiarlo o quitarlo; queda en el historial. La ficha tiene también **Abrir la ficha de la cirugía** desde el recorrido.

- **Hoy:** primero **Llegué · estoy disponible** (recién ahí se habilitan las cirugías). Después, en cada cirugía de Quirófanos, Endoscopía u Obstetricia en que va a estar, confirma el paso **Equipo**. Si toma una cirugía que tenía otro colega, la app pregunta y deja asentados los dos nombres.
- En el recorrido (sección 3.2) anota la **entrada del paciente a sala** y firma la **Entrada** —que registra el inicio de la anestesia— y la **Pausa**, anota la incisión, el fin y la salida de sala con «Ahora» y da el **alta de recuperación con la escala de Aldrete** (5 ítems de 0 a 2; con 9 o más, alta).
- El **apto preanestésico no cambia:** lo sigue marcando el cirujano al programar, para que continúen Admisión y Egresos. El portal solo lo muestra.
- **Disponibilidad del mes**, un asistente de cuatro pasos para el Jefe/a: **1 Equipo del mes**, **2 Cubrir los días**, **3 Revisar y enviar** y **4 Validación**; cada paso se habilita al cumplir el anterior. **Del 10 al 15 de cada mes** (3.29; antes era el 15) la app le pide al **Jefe/a de Anestesiología** la grilla **completa** del mes siguiente: quién cubre cada sala cada día (los programados), la guardia, los fines de semana y los feriados. El aviso es crítico y **suena en el teléfono todos los días hasta que lo marca leído** (y vuelve al día siguiente mientras no la envíe); además le llega **un correo por día, del 10 al 15, hasta que la envía**, y una notificación aunque tenga la app cerrada. Pasado el 15 el aviso sigue, marcado «Vencida». **Editar una casilla (3.29):** se toca la casilla y se abre la lista del equipo para elegir quién la cubre (avisa si esa persona ya está en otra sala ese día) o **Dejar vacía**. Para muchas casillas juntas, se elige una persona arriba (el «pincel») y se **toca o se arrastra** sobre las casillas; **Borrar** las vacía. Al elegir a alguien se sigue viendo todo el equipo con sus colores; 👁 **Solo a …** resalta sus días. Debajo de la grilla, tres herramientas: 📋 **Copiar <mes anterior>** (3.29) llena cada día con lo del mismo día de la semana y la misma vuelta del mes anterior —el 1.er lunes con el 1.er lunes—; sábados, domingos y feriados copian solo la guardia; solo completa casillas vacías, no pisa lo cargado y no copia a quien ya no tiene la cuenta activa (también se ofrece en el paso 1 si el mes está vacío). **Sugerir para los huecos** completa los huecos repartiendo en forma pareja sin poner a nadie en dos salas el mismo día, y **Repetir la 1.ª semana** copia el patrón. Arriba, una tarjeta con el porcentaje cubierto y cuántas casillas van y, en cada día, una barrita de cobertura. Cuando la Jefatura de Quirófanos la **valida** o la **devuelve para corregir**, al Jefe/a de Anestesiología le llega el aviso con notificación. **Guardia pasiva (3.29):** la primera fila de la grilla («Guardia pasiva · todos los días») se carga **todos los días, de lunes a lunes**. Los días hábiles se cubren las salas y además la guardia (la puede hacer quien ese día también está en una sala); **sábados, domingos y feriados** las urgencias y emergencias se habilitan solas, la guardia es la única fila que se cubre y las demás salas aparecen rayadas. **Los feriados nacionales** —con los trasladables y los puentes de cada decreto— **los trae la app de internet** cada año (de ArgentinaDatos o, si no responde, de Nager.Date); **los provinciales de Tierra del Fuego** ya vienen cargados (1 de junio, Día de la Provincia, Ley provincial N.º 7). Un feriado municipal o un decreto nuevo se marca o desmarca tocando el número del día.
- **¿Quiénes aparecen para programar?** Cada anestesiólogo/a se da de alta en la app con la función **Anestesiología**; cuando la Jefatura de Quirófanos autoriza su cuenta, aparece solo/a en la lista del Jefe/a para la disponibilidad. Para un **itinerante** que cubre unos días y no va a usar la app,

en **«¿Falta alguien?»** se lo suma por nombre solo a ese mes: aparece en la grilla pero no tiene portal (no marca llegada ni firma). Se lo quita con la ✕ y se vacían sus casillas.

- El Jefe/a la **envía a la Jefatura de Quirófanos**, que la **valida** o la **devuelve para corregir**. Si se cambia después de validada, vuelve a pedir validación. Cada cambio queda en la auditoría de la disponibilidad, con fecha, persona y qué hizo.
- **Indicadores:** puntualidad (inicio de anestesia hasta 15 minutos después de la hora programada), demora promedio, tiempo de anestesia a incisión, duración quirúrgica, porcentaje de altas con Aldrete 9 o más y uso de cada sala sobre la jornada de los días hábiles.

## 3.4. Portales del equipo (Jefatura y Dirección Médica)

Desde la 3.22.3, **cuatro solapas**, una por equipo. La **Jefatura** puede avisar a quien falta, firmar en nombre de la Jefatura, designar al **Jefe/a de Servicio de Anestesiología** y validar o devolver la disponibilidad (le llega el aviso cuando se la envían). La **Dirección Médica** ve lo mismo, solo para consultar: sin botones de avisar, firmar ni designar.

- 🗺️ **Recorrido del día:** todas las cirugías con su paso actual y a quién esperan.
- 💤 **Anestesiología:** arriba, la tarjeta del **Jefe/a de Servicio de Anestesiología**; debajo, el portal tal como lo usa el equipo, con cuatro pestañas: **Hoy** (quién marcó su llegada, la cobertura del día y las cirugías con su recorrido), **Disponibilidad del mes**, **Indicadores** y **Plantel** (3.30).
- **Jefes/as de Enfermería de Quirófano y de Instrumentación (3.30):** en las solapas 🧭 **Enfermería** y 🧰 **Instrumentación**, arriba, la tarjeta 👑 para **designarlos** (uno/a por sector, entre las cuentas autorizadas de esa función) y, debajo, sus **Guardias del mes** para ver, validar o devolver.
- 🧭 **Enfermería y técnicos:** circulantes y técnicas/os de anestesia. Cuántas cuentas hay autorizadas y cuántas esperan autorización; las cifras del mes sobre lo ya operado (cirugías con circulante anotada, Entrada firmada y Salida firmada); **quién está en cada sala**, según lo que cada uno anotó en Mi Sala; las firmas que esperan de este equipo, con 🔔 **Avisar**, y las cirugías del día **sin circulante**. Botones para abrir **Mi Sala** como la ve el equipo y el **Relevo de turno**.
- 🧰 **Instrumentación:** lo mismo para instrumentadoras e instrumentadores (cirugías con instrumentador/a, recuento completo y recuentos con diferencia en el mes), y además, del día: **recuentos con diferencia**, **cajas vencidas** e **insumos sin verificar**.
- Las solapas de equipo usan el día elegido arriba con las flechas. No se guarda nada nuevo: todo sale de lo que el equipo ya anota en Mi Sala y de las cuentas de cada función.

## Cómo se designa al Jefe/a de Servicio de Anestesiología

- **1.** El anestesiólogo/a pide el alta en la app (*Acceso Profesional › Solicitar alta*) eligiendo la función **Anestesiología**, verifica su correo y completa Mi Perfil.
- **2.** La Jefatura lo autoriza en **Profesionales**. Desde ese momento aparece en la lista de la tarjeta 👑 . Mientras no haya ninguno autorizado, la tarjeta lo dice y ofrece ir a autorizar las cuentas pendientes.
- **3.** La Jefatura lo elige en **Portales del equipo › Anestesiología**. Hay uno/a solo/a: elegir a otro le quita la designación al anterior, y queda registrado.

- **4.** En su Portal de Anestesiología, «Mi mes» pasa a ser **Disponibilidad del mes**: desde el día 15 la app le pide quién cubre cada sala el mes siguiente.
- **5.** Cuando la envía, la Jefatura recibe el aviso y la **valida o la devuelve** en esa misma solapa, en «Disponibilidad del mes».

## 4. Urgencias y emergencias

La programación diaria y la guardia son dos carriles separados. El Quirófano 1, la Sala de Endoscopía y el Quirófano de Obstetricia ofrecen, además de su grilla programada, **un turno libre de urgencia en la hora que corre**, las 24 horas, todos los días, esté la sala habilitada o no. Cada sala ofrece el suyo: cirugías de urgencia en el Quirófano 1, endoscopías de urgencia en Endoscopía y cesáreas de urgencia en Obstetricia.

- El turno de urgencia se marca solo como urgencia, con la casilla tildada y bloqueada.
- Al anotar una urgencia **aparece enseguida otro turno libre** en la misma hora, para la siguiente.
- **No nace provisional** y **no pide la autorización previa de Admisión** ni la validación previa de la Jefatura: se opera primero y los trámites se regularizan después. Un quirófano no puede condicionar una urgencia a un trámite.
- Sigue el mismo camino clínico: consentimiento, Lista de Verificación en sus tres momentos e informe operatorio.
- Después, **Admisión regulariza** su dictamen —la aplicación le explica que el turno estaba exento y que el trámite se registra con la cirugía ya hecha— y la **Jefatura regulariza la validación**. Con eso el caso pasa a Finalizado y computa.
- Si una urgencia se operó y nadie la cargó a tiempo, la Jefatura la registra **fuera de término** desde el propio bloque, con su credencial y el motivo. El botón **«Registrar una urgencia de una hora ya cumplida»** aparece solo en los días anteriores y, en el día de hoy, deja elegir únicamente las horas que ya terminaron: nunca la hora en curso —para eso está el turno de urgencia de la hora— ni días futuros, porque las urgencias no se programan por adelantado.

Plazos que controla el sistema: la emergencia (P1) tiene como meta la incisión antes de los 30 minutos desde la solicitud; la urgencia diferible (P2), la resolución dentro de las 6 horas.

## 5. Recorrido de la Jefatura de Quirófanos

La Jefatura usa la misma aplicación con el alcance del bloque completo. Lo que sigue es su jornada tal como la plataforma la ordena.

### Paso 1 — Habilitar la agenda

- Abrir el día y habilitar sala por sala y turno por turno, según la disponibilidad real de anestesia, instrumentación y recuperación. Abrir un turno abre el día; cerrar el día cierra todo lo que tuviera abierto.
- **La ventana de habilitación es un tablero** (3.20). Arriba, el porcentaje de turnos abiertos y la **semana**: cada día muestra una barrita de cuán abierto está y se toca para cambiar de día (las

flechas pasan de semana). Debajo, botones rápidos —**Abrir todo el día**, **Solo mañanas**, **Solo tardes**, **Cerrar el día**— y el **tablero de salas × turnos**: cada ficha verde está abierta y la punteada, cerrada; tocarla la cambia. Tocar el **nombre de la sala** abre o cierra la sala entera; tocar **Mañana** o **Tarde**, ese turno en todas las salas.

- **Pincel de especialidad**: se toca una especialidad (cada una tiene su color) y después las fichas: cada ficha tocada queda reservada para esa especialidad durante todo el turno (mañana 08–14 o tarde 14–20) y se abre. **Listo** guarda el pincel. Las reservas se ven como etiquetas de color en las fichas y en una lista con **↻ 4/↻ 8** (repetir las próximas semanas) y **✕ Quitar**. Para otras horas u otra especialidad, el formulario de siempre está en *Reservar un tramo a medida*. *Repetir esta configuración* y *Limpiar la programación* quedan plegados al final.
- La configuración de un día puede copiarse a los siguientes —hábiles o corridos— para no rehacerla cada mañana. La copia lleva también las reservas por especialidad.
- **Prioridad por especialidad**: en el mismo panel, la sección *Prioridad por especialidad* reserva un tramo horario para una o varias especialidades. Se marcan las salas, el horario —desde y hasta, por la hora de comienzo de la franja— y las especialidades admitidas, y se toca **Reservar el tramo**. Si la especialidad no tiene casilla, se marca **Otra…** y se escribe: no importan mayúsculas, tildes, errores de tipeo ni que esté incompleta. Mientras se escribe, la aplicación ofrece las de la lista que encajan («traumatolgia» → Traumatología y Ortopedia) y, si se toca una, marca su casilla. Si es de verdad nueva, la guarda prolija en la lista común de servicios —la misma de los perfiles, las estadísticas, los módulos y la facturación— para que todo cruce con un único nombre. Ejemplo: Quirófano 1, de 08:00 a 12:00, Cirugía Pediátrica: las franjas de las 8 y de las 10 quedan para Pediatría y la de las 12 en adelante, para todos. Reservar también abre el turno de esas salas. Si dos reservas tocan la misma franja, valen las especialidades de las dos.
- Cada reserva puede repetirse el mismo día de la semana durante las **4 u 8 semanas** siguientes —«todos los martes, Pediatría en el Quirófano 1 de 8 a 12»—, con la credencial de Jefatura. **Quitar** deja el tramo abierto para cualquier especialidad. Cerrar el día borra también sus reservas.
- La reserva no toca los turnos ya cargados, no alcanza al turno de urgencia de la hora —que no se reserva nunca— y no frena a la propia Jefatura cuando programa por excepción fuera de horario.
- **La agenda la escribe solo la Jefatura.** Abrir, cerrar y reservar turnos lo puede hacer únicamente la cuenta de Jefatura de Quirófanos, y desde la versión 3.16 lo impone el servidor, no solo la pantalla: ninguna otra cuenta —ni un profesional, ni la Dirección Médica, ni Admisión y Egresos— puede cambiarla, aunque lo intente por fuera de la aplicación. Los profesionales la siguen viendo para saber qué franjas están abiertas o reservadas. Si la base rechaza un cambio porque la sesión del equipo no es la de Jefatura, la aplicación lo avisa y pide volver a entrar como Jefatura.
- Lo que queda cerrado no se puede programar. La capacidad publicada es la que el bloque puede sostener.

### Paso 2 — Validar y gobernar el ciclo del día

**El Flujo de trabajo es un centro de mando** (3.20). Arriba, una cabecera de colores con la fecha, una frase que dice cuánto hay para hacer y cuatro cifras que se tocan: **Te toca a vos**, **Hoy en quirófano**, **Esperando a otros** y **Confirmadas 7 días**. Debajo:

- **Ahora te toca**: la fila de lo que tiene que hacer la Jefatura, **ordenada por urgencia** —primero lo vencido, después lo que opera hoy o mañana, después lo que está listo para validar y lo que falta

verificar—. El número 1 está resaltado como **Lo primero**. Cada renglón tiene **un solo botón** con la acción justa: Resolver turno, Validar, Verificar, Confirmar en el parte o Regularizar. Tocando el texto se abre el turno.

- **Hoy en los quirófanos**: la línea de tiempo del día por hora; el que está en curso late.
- **Esperando a otros**: lo que no depende de la Jefatura (el dictamen de Admisión, el borrador o la corrección del cirujano).
- **El circuito de un vistazo**: una barra de colores por etapa con cuántos turnos hay; al tocarla se abre esa etapa en **Todo el circuito por estado**, abajo, que conserva la lista completa (también suspendidas, caducadas y cerradas).
- Revisar las solicitudes que entraron antes del cierre de las 13:00 h (el viernes, las del sábado, el domingo y el lunes).
- En la ficha de cada turno, marcar las verificaciones de coordinación y tocar **Validar y confirmar en el parte**.
- Publicar el Parte Quirúrgico a las 14:00 h del día hábil previo: el del lunes, el viernes.
- Suspender cuando corresponda, siempre con causa: la suspensión genera sola una incidencia de categoría D. Desde la 3.18 se suman dos causas: *Falta de autorización del financiador* y *Reprogramada*.
- **Turnos sin resolver**: el grupo rojo que encabeza Programación Quirúrgica. Cada uno se cierra con **Resolver turno** (ver *Los turnos que quedaron atrás*, en la sección 3). Solo la Jefatura puede asentar un registro fuera de término y reabrir un turno caducado o cerrado por la aplicación.
- **Resuelta por urgencia**: si el paciente de un turno programado se operó antes por guardia, el turno no se suspende —no hubo falla de proceso—; se libera la franja y queda vinculado con la urgencia.
- **Programación fuera de horario**: la única llave para cargar un turno en una franja cerrada o pasado el cierre. Pide otra vez la credencial, el profesional se elige del padrón, lleva motivo y detalle, y el cirujano recibe un comunicado urgente para que avise si no lo autorizó. **En Endoscopía no la usa la Jefatura de Quirófanos:** la tiene solo el Jefe/a de Endoscopía, en su solapa (3.36).

### Paso 3 — Regularizar las urgencias

Las urgencias entran sin validación previa. La Jefatura abre la ficha y toca **Regularizar validación**. La aplicación le muestra lo que quedaba sin verificar y lo deja asentado. Si era lo último que faltaba, avisa que la cirugía queda **Finalizada y ya computa** en las estadísticas y en los módulos.

### Paso 4 — Cuentas profesionales y servicios

La solapa **Profesionales** se lee como un camino: **registro → correo verificado → documentación → autorización → puede programar**. Arriba, el cuadro *Camino para programar* dice cuántos profesionales están parados en cada paso —cada uno cuenta solo en el primer paso que le falta—; al tocar un paso se ven quiénes son. **Listos para autorizar** son los que ya verificaron el correo y tienen la documentación completa: solo les falta el OK de la Jefatura. Debajo hay un buscador (nombre, correo, DNI o servicio) y filtros rápidos: **sin autorizar** (todas las cuentas que la Jefatura todavía no autorizó, les falte o no algo antes), correo sin verificar, documentación incompleta, **vence en 30 días** (seguro o RCP), pueden programar y dados de baja. Cada profesional tiene su tarjeta, con sus

servicios en color, los cinco requisitos en verde, ámbar (por vencer) o rojo, y una línea que dice en castellano **qué le falta para programar** (o **para el alta**, en Enfermería, Instrumentación y Anestesiología, que no programan; para ellos la meta del camino es **Habilitado/a** y el anillo cuenta 4 o 5 requisitos según la función). **Avisar por WhatsApp (3.29):** cada tarjeta muestra el **contacto** de la persona —celular (si lo cargó) y correo— **antes de darle el alta**. Si le falta algo, el recuadro verde **Avisarle qué le falta** trae **WhatsApp** (abre el chat con el mensaje ya escrito: «Para darle el alta… le falta: …», con el enlace a la app) y **Correo** (abre el correo de la Jefatura con el mismo mensaje, para quien no cargó celular); la Jefatura lo revisa y lo manda (la app no manda nada sola). Queda anotado «último aviso» con fecha, hora y por dónde. Si no le falta nada, el recuadro **Contacto** abre el chat o el correo sin mensaje. El filtro y el paso final se llaman **Habilitados**. La etiqueta de la tarjeta dice qué tiene que pasar primero: «Listo para autorizar», «Sin autorizar · falta verificar el correo» o «Sin autorizar · falta documentación». Las cuentas listas para autorizar van primero.

- Autorizar, dar de baja —con motivo— y reactivar cuentas. **La primera autorización exige el correo verificado**; la aplicación lo indica en cada profesional con «Correo verificado» o «Correo sin verificar».
- **Blanquear contraseña**: envía al profesional un enlace a su correo.
- **Servicios** de cada profesional: sumar o quitar servicios. Las cirugías ya cargadas conservan el servicio con el que se programaron.
- **Servicios agregados por los profesionales**: los que alguien escribió con «Otro». Por cada uno se puede confirmar que está bien escrito, **corregir el nombre** o **unirlo con uno que ya existía**. Corregir y unir reacomodan solos todo lo cargado —legajos, cirugías y consentimientos—, para que las estadísticas no queden partidas.

### Paso 5 — Incidencias, reclamos y comunicados

- **Incidencias confidenciales**: solo la cuenta de Jefatura puede leerlas, y eso lo garantiza el servidor, no la pantalla. Capítulo 11.
- **Reclamos**: hilo formal con cada profesional, con plazo de respuesta de 48 horas hábiles.
- **Comunicados**: avisos al cuerpo médico, por servicio o al bloque completo, con acuse de lectura.

### Paso 6 — Archivo de consentimientos e indicadores

- El archivo completo de consentimientos, agrupado por servicio y por profesional, y la pestaña **Turnos sin consentimiento**, con las cirugías próximas que todavía no lo tienen, coloreadas por la urgencia del plazo.
- **Indicadores** de gestión del bloque (capítulo 9).
- La Jefatura **no consulta los módulos quirúrgicos**: son de la Dirección Médica.

### Paso 7 — Herramientas de mantenimiento

- **Sin datos de prueba ni puesta en cero (3.29).** Con la app en funciones en el hospital se quitaron «Cargar datos de prueba» y «Vaciar la base y empezar de cero» (esta última borraba todas las cirugías agendadas, incidencias, reclamos, consentimientos y comunicados). Solo si quedó algo marcado PRUEBA de la etapa anterior aparece en Profesionales la tarjeta **Quedaron datos de prueba**, con un único botón para borrar eso: no toca ninguna cuenta, cirugía ni día de agenda real, y vuelve a cerrar los días que la prueba había abierto si no tienen turnos reales.

## 6. Recorrido de la Dirección Médica

La Dirección Médica ingresa con su propia credencial y accede a los módulos quirúrgicos de todo el hospital. Su alcance está acotado a lo que le compete: no abre las incidencias confidenciales ni los reclamos individuales.

- **Consulta de módulos** por día, semana, mes, año o rango; por servicio y por profesional; con la evolución del período y los totales A, B y C.
- **Baja de un módulo**, con motivo escrito: sale de todos los totales y de las planillas, pero queda listado al pie del detalle, y el cirujano y su primer ayudante reciben un aviso. Una baja invisible sería una baja irrevisable.
- **Valores unitarios** de cada módulo, y la decisión de mostrar u ocultar los importes a los profesionales.
- **Exportación** a planilla, por cirugía o agrupada por profesional con subtotales.

## 7. Admisión y Egresos

- Admisión dictamina desde el propio turno con la credencial de su sector. La verificación se hace por una vía aparte: **no cierra la sesión del profesional** que estaba trabajando en esa computadora.
- Para un turno programado, el trámite no abre sin apto anestésico, estudios preoperatorios y consentimiento guardado.
- La ventana muestra arriba la cirugía, el paciente, el DNI, la cobertura y el estado; el dictamen se elige tocando una de **dos tarjetas grandes**: **AUTORIZADO** (verde) o **NO AUTORIZADO** (roja). El botón de abajo toma el color de lo elegido y dice qué se va a registrar.
- Dictamen **1 — AUTORIZADO**: el turno puede confirmarse en el parte. Dictamen **2 — NO AUTORIZADO**: el turno no entra al parte, con motivo obligatorio; los motivos frecuentes se eligen con un toque y el texto se puede corregir.
- El **nombre del agente** que dictamina es obligatorio. Un dictamen sin responsable identificado no es defendible en una auditoría.
- El dictamen se puede **rectificar** los días siguientes; la aplicación avisa que ya había uno y asienta el cambio.
- En urgencias, emergencias y P1–P2 el trámite es **diferido**: se **regulariza** después, aunque la cirugía ya esté hecha.

## 8. Consentimientos médicos informados

El consentimiento informado no es un formulario para hacer firmar: es un proceso de información y decisión que la ley exige documentar. La plataforma acompaña ese proceso y deja constancia de él.

## 8.1. Cómo se arma el documento

- **El dato viene solo.** Si nace de un turno, se vuelcan los datos del paciente, la cobertura, el diagnóstico, el procedimiento, la fecha, la hora, la sala, la anestesia y la identidad y matrícula del cirujano.
- **El contenido clínico viene cargado.** La práctica elegida en el nomenclador se cruza con un catálogo de 113 procedimientos de 14 especialidades y precarga la descripción de la técnica, los beneficios, los riesgos, las alternativas, la preparación y los cuidados.
- **El cirujano lo adecua al caso.** Todo el texto es editable: es la Lex Artis Ad-Hoc, y la aplicación la facilita en lugar de sustituirla.
- **Riesgos personalizados.** Un apartado propio para las condiciones de ese paciente —cardiopatía, diabetes, anticoagulación, edad, cirugías previas—. Es el que la jurisprudencia exige individualizar.
- **Vista en vivo.** A la izquierda lo que se completa; a la derecha el documento armándose, con el mismo diseño del papel. Al imprimirlo, cada punto va entero y cada hoja lleva «Hoja n de N», el paciente y el código del documento.
- **Nace del turno.** Se abre desde el turno (al terminar de programar, o desde **Lo que sigue › Generar el consentimiento**); la solapa Consentimientos Informados es el registro de lo ya emitido.
- **Traumatología: el consentimiento de la AAOT (3.28).** En las cirugías de Traumatología y Ortopedia la aplicación elige sola, entre los 130 consentimientos informados de la **Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología**, el que corresponde a la cirugía (por la práctica del nomenclador, el procedimiento y el diagnóstico). Aparece en el recuadro 🔧 **Consentimiento específico de la AAOT**, con la marca «Elegido por la app»; el cirujano puede cambiarlo por otro de la lista (ordenada por Columna, Miembro superior, Ortopedia general, Pelvis-cadera-muslo, Pierna-tobillo-pie, Rodilla, COVID-19 y Telemedicina) o dejar «Ninguno». **Abrir el PDF de la AAOT para imprimir** lo abre desde aaot.org.ar, en su versión vigente. El documento del hospital dice que el de la AAOT forma parte del consentimiento y se firma junto con él. La ficha de la cirugía muestra el renglón **AAOT: …** con **Abrir PDF**. Los servicios escritos a mano como «Traumatología» o «TRAUMA» también cuentan como Traumatología y Ortopedia.
- **Cuatro botones**: Bajar e imprimir, Imprimir / PDF, Guardar en registro y Limpiar. Guardarlo en el registro marca el consentimiento en la historia clínica del turno, confirma la franja provisional y habilita el paso por Admisión.

## 8.2. El documento emitido

Tiene doce apartados —datos del paciente y representante; médico responsable; diagnóstico y procedimiento; descripción; beneficios; riesgos propios y generales; riesgos personalizados; alternativas y consecuencias de no tratarse; preparación y cuidados; modificación de la técnica ante hallazgos imprevistos; declaración y firmas; revocación—. Los apartados vacíos no se imprimen y el documento se renumera solo. Al pie van el marco legal y el código de verificación.

| Norma | Qué aporta al documento |
|---|---|
| Ley 26.529 de Derechos del Paciente, arts. 5 a 11 | Define el consentimiento informado, su contenido y su instrumentación |

| Norma | Qué aporta al documento |
|---|---|
| Ley 26.742 (Muerte Digna) | Derecho a rechazar procedimientos y a revocar el consentimiento |
| Decreto 1089/2012 | Reglamenta el contenido y la forma del consentimiento y del rechazo |
| Ley 17.132, arts. 19 inc. 3 y 20 | Obligación de obtener el consentimiento; la medicina es obligación de medios |
| Código Civil y Comercial, arts. 26 y 51 a 59 | Dignidad, consentimiento para actos médicos y autonomía progresiva |
| Leyes 26.061 y 26.657 | Derechos de niñas, niños y adolescentes y capacidad para consentir |
| Ley 25.326 de Protección de Datos Personales | Los datos de salud son dato sensible |
| Ley 25.929 de Parto Humanizado | Derechos en el embarazo, el parto y el posparto |
| Leyes 26.130 y 25.673 | Ligadura tubaria y salud sexual y procreación responsable |

### 8.3. Código de verificación y archivo

- Cada documento lleva un código único con el formato **HRU-XXXXXXX-XXXXXXX**, calculado a partir del paciente, su documento, el procedimiento, la fecha y el profesional. No es una firma digital: es una huella de cotejo que permite comprobar, meses después, que el papel firmado es el mismo que quedó archivado.
- **Un consentimiento guardado no se edita.** Se lee y se descarga en PDF. Si hay que corregirlo, se emite uno nuevo y ambos quedan con su fecha.
- El profesional ve los consentimientos que emitió; la Jefatura, el archivo completo, y es la única que puede retirar uno, con su credencial.

## 9. Estadísticas, indicadores y tablero público

Nada de esto se carga a mano: se deriva de la actividad. Por eso no puede divergir del parte ni de la grilla. Y todo cuenta con el mismo criterio: **los casos Finalizados**.

### 9.1. Estadísticas quirúrgicas

- Volumen por período, por servicio, por cirujano y por tipo de cirugía; urgencias y programación fuera de horario por separado.
- Suspensiones y sus causas; distribución por complejidad; espera quirúrgica, con alerta sobre los turnos que superan los 90 días.
- **Cómo se lee (desde la 3.17).** Las tres solapas —por servicio, por cirujano y por tipo de cirugía— arrancan con una franja de **destacados** (lo que más se operó, lo que más quirófano usó, el mejor informe en plazo, la mayor suspensión) y un **panorama** de dos gráficos: un anillo de colores con la

parte del bloque que ocupa cada uno y barras con lo realizado, lo suspendido (rayado rojo) y lo que todavía no cerró. Cada servicio tiene siempre el mismo color en todos los gráficos.

- Debajo, el **detalle** se ve a elección en **Tarjetas** —una por servicio, cirujano o práctica, con realizadas, horas, porcentaje del bloque, suspensiones, duración media, informe en 2 horas, Lista de Verificación completa y espera— o en el **Cuadro de colores**, la tabla de siempre con semáforo: verde en meta, ámbar a mejorar, rojo fuera de meta (suspensión menor a 5 %, informe y Lista de Verificación de 95 % o más, espera media de 30 días o menos). La elección se recuerda en cada equipo. Al pie, las causas de suspensión en anillo y tres medidores de calidad del período.
- **Quién ve qué.** El profesional ve el agregado de **cada uno de sus servicios** y su propia producción. El desglose nominal completo —cada cirujano, uno por uno— queda reservado a la Jefatura y a la Dirección. Un indicador sirve para mejorar el proceso, y ese uso no requiere exponer el rendimiento individual de cada colega.

## 9.2. Indicadores de gestión (Jefatura)

| Indicador | Qué mide | Meta |
|---|---|---|
| Tasa de utilización del bloque | Horas operadas sobre horas habilitadas | 75 % o más |
| Tasa de suspensiones | Cirugías suspendidas sobre programadas | Menos de 5 % |
| Tiempo de recambio | Minutos entre la salida de un paciente y la entrada del siguiente en la misma sala | 30 minutos o menos |
| Cumplimiento del informe operatorio | Cirugías con el informe cargado a tiempo | 95 % o más |

Se acompañan de la actividad por servicio y de las causas de suspensión del mes. La utilización se calcula con las horas reales de inicio y fin que registra la Lista de Verificación.

Desde la 3.18 se suman los **turnos que quedaron atrás**. Un cartel rojo avisa cuántos turnos del mes siguen sin resolver. El cuadro *Turnos que quedaron sin registro* muestra, por servicio y por cirujano, los cerrados por la aplicación sin registro del equipo —que ya están incluidos en la tasa de suspensiones— y los caducados, que nunca llegaron al parte y se informan aparte, fuera de esa tasa. En *Estadísticas*, junto a las suspensiones de cada servicio o cirujano figura cuántas fueron «sin registro».

## 9.3. Tablero público de actividad

Quien abre la aplicación sin ingresar encuentra la solapa **Estadísticas**, el **Pulso de la semana**: el total de intervenciones de la semana en curso (de lunes a domingo, con la tira de los siete días y el de hoy resaltado), una tarjeta por área —Quirófanos, Endoscopía y Obstetricia— con un **mosaico donde cada cuadradito es una intervención** (azul, verde o violeta las programadas; rojo las de urgencia) y la **balanza** entre lo programado y la urgencia, actualizado en vivo. Si una semana tiene muchas, cada cuadradito pasa a valer varias y la tarjeta lo aclara. Solo cuenta casos cerrados. **No contiene ningún dato de pacientes ni de profesionales**: son seis contadores. Al ingresar a una cuenta, la solapa se reemplaza por las estadísticas propias. La página está marcada para que los buscadores no la indexen.

# 10. Módulos quirúrgicos

Esta sección elimina una discusión histórica de cualquier bloque quirúrgico: cuánto le corresponde a quién por lo que efectivamente operó.

- El módulo lo fija el **Nomenclador Modulado 2025** al elegir la práctica. No se escribe ni se edita después.
- El **cirujano** percibe ese módulo. El **primer ayudante** percibe el escalón inmediato inferior: A → B y B → C. No es editable.
- El módulo C es el piso: una cirugía C puede llevar ayudante, que queda registrado en el equipo, pero sin módulo. El anestesiólogo/a no percibe módulo quirúrgico.
- **Solo cuenta lo finalizado.** Un turno programado, confirmado, en curso o realizado con trámites pendientes no genera módulo. Se liquida lo que se operó y se documentó, no lo que se planificó.
- Un profesional de varios servicios ve los módulos de todos, separados por servicio según lo que eligió al programar cada cirugía.

| Módulo | Complejidad | Percibe el cirujano | Percibe el 1er ayudante |
|---|---|---|---|
| A | Alta | Módulo A | Módulo B |
| B | Intermedia | Módulo B | Módulo C |
| C | Baja | Módulo C | Sin módulo (piso de la escala) |

# 11. Reclamos e incidencias

## 11.1. Reclamos

El canal formal del profesional con la Jefatura, para desacuerdos y pedidos. Cada reclamo lo ven solo su autor y la Jefatura. Tiene hilo completo, con fecha y hora de cada mensaje, y un plazo de respuesta de 48 horas hábiles. Mientras está abierto, ambas partes reciben recordatorios. Los eventos adversos no van por reclamo: van por incidencia.

## 11.2. Incidencias

Cualquier persona del bloque puede reportar una incidencia desde el botón **Informar Incidencia** del Panel, **con o sin cuenta**. Se rige por el **Principio de Cultura Justa**: se reportan eventos para analizar el sistema, no para buscar culpables. El reportante deja sus datos para que la respuesta le llegue a su correo institucional.

| Categoría | Qué comprende | Plazo de reporte |
|---|---|---|
| A | Efectos adversos clínicos graves: paciente, sitio o procedimiento equivocado, objeto retenido, muerte inesperada | Inmediato, menos de 2 h |
| B | Efectos adversos clínicos moderados: infección de sitio quirúrgico, hemorragia que requirió transfusión | Inmediato, menos de 2 h |

| Categoría | Qué comprende | Plazo de reporte |
|---|---|---|
| C | Cuasi-accidentes: situaciones detectadas a tiempo que evitaron el daño | Inmediato, menos de 2 h |
| D | Proceso y programación: suspensión no planificada, atraso mayor de 60 minutos, falta de insumo crítico, incumplimiento de la Lista de Verificación | Diferido, menos de 24 h |
| E | Gestión y comunicación: reclamos formales entre servicios, solicitudes fuera de plazo, registros incompletos, informe fuera de término | Diferido, menos de 24 h |
| F | Bioseguridad y residuos: segregación de residuos, accidente cortopunzante, reprocesamiento de endoscopios, esterilización | Diferido, menos de 24 h |

**Solo la cuenta de Jefatura puede leer las incidencias.** Esa restricción la aplica el servidor: ninguna otra cuenta, ni siquiera la de Dirección Médica, puede leerlas.

# 12. Seguridad, confidencialidad y continuidad

## 12.1. Barreras que la aplicación no deja saltear

- El bloque nace cerrado; lo abre la Jefatura. Y la agenda —abrir, cerrar y reservar— solo la puede cambiar la cuenta de Jefatura: lo impone el servidor.
- Una franja reservada para ciertas especialidades no se programa con otro servicio: ni al crear el turno ni al cambiarle el servicio después.
- La franja se gana con el consentimiento guardado; salvo urgencias y P1–P2.
- Sin apto anestésico, estudios y consentimiento, Admisión no dictamina.
- Sin Admisión y coordinación, la Jefatura no valida.
- La Lista de Verificación no arranca incompleta, y la salida no cierra sin informe operatorio.
- Solo lo finalizado computa.
- Un recordatorio marcado como visto vuelve al día siguiente si el problema sigue.
- Las acciones irreversibles —cancelar un turno, autorizar o dar de baja una cuenta, retirar un consentimiento, dar de baja un módulo, poner la base en cero— piden la credencial de quien las hace.
- El consentimiento archivado no se edita.
- Una actualización de la app o un cambio en la nube no borran un formulario a medio escribir.

## 12.2. Confidencialidad

- **Los datos de pacientes solo los lee quien tiene cuenta.** Quien abre la aplicación sin ingresar ve los turnos (franja, médico, servicio, estudio, estado, autorización, prioridad y qué falta), pero no ve nombre ni DNI del paciente, diagnósticos, consentimientos ni el padrón. Esos datos no están en lo que recibe: el tablero público es una carpeta aparte, y las reglas del servidor rechazan cualquier otro campo. Al cerrar la sesión, la copia con datos de pacientes se borra del equipo.

- Las incidencias las lee solo la Jefatura. Los reclamos, solo su autor y la Jefatura.
- La agenda del bloque (días, salas, turnos abiertos y reservas por especialidad) no tiene datos de pacientes ni de profesionales: la leen todas las cuentas y la escribe solo la Jefatura.
- Los consentimientos los ve el profesional que los emitió; el archivo completo, la Jefatura.
- Enfermería, Instrumentación y Anestesiología ven la grilla, el parte y las cirugías del día con los datos del paciente que necesitan para trabajar; no ven módulos, estadísticas de médicos ni consentimientos. El relevo de turno lo leen las cuentas del hospital y cada novedad queda con el correo real de quien la escribió.
- **Feriados:** para conocer los feriados nacionales, la app consulta un servicio público de internet (ArgentinaDatos o Nager.Date) mandando **solo el año**: ningún dato de pacientes ni de profesionales. La respuesta se guarda en el equipo.
- **Celular para el aviso del alta (3.29):** se guarda aparte del padrón (carpeta `contacto` de la base), porque el padrón lo lee todo el personal con cuenta. El celular lo leen **solo la persona y la Jefatura de Quirófanos** (lo impone la regla de la base) y se usa únicamente para avisarle por WhatsApp qué le falta para el alta. El mensaje lo manda la Jefatura desde su propio teléfono: lleva solo la lista de requisitos del profesional y el enlace a la app, sin datos de pacientes. La persona lo cambia o lo borra en Mi Perfil; borrarlo lo elimina de la base.
- **Pedido mensual a Anestesiología (3.29):** el correo y la notificación al Jefe/a de Anestesiología no llevan datos de pacientes ni nombres de colegas: solo el mes y qué cargar.
- **Anestesiología:** la disponibilidad mensual y el registro de llegada no tienen datos de pacientes (solo fechas, salas, nombres de profesionales y números de cirugía) y se guardan en texto corto. Cada anestesiólogo/a escribe solo su propio registro de llegada (la base no le deja tocar el de otro; la Jefatura sí); la disponibilidad no se puede borrar. Los tiempos reales y el Aldrete quedan dentro de la cirugía, con el mismo acceso que el resto de su ficha.
- **Parte anestésico pre-quirúrgico (3.27.1):** es un dato de salud. Se guarda aparte de la cirugía (carpeta propia en la base), lo leen solo las cuentas del hospital (nunca el pase del paciente ni una sesión anónima) y se descarga solo cuando alguien toca «Descargar». Lo escribe, cambia o quita únicamente quien lo subió o la Jefatura, y la base rechaza archivos que no sean foto JPEG o PDF o que pasen de ~1 MB. La foto se achica en el equipo antes de salir. Cada alta, cambio o baja queda en el historial con nombre y hora. Si se lo descarga, la copia queda en el equipo de quien lo bajó: hacerlo solo en equipos del hospital o propios con bloqueo.
- **Consentimientos de la AAOT (3.28):** los PDF no se copian a la app ni a la base: se abren desde aaot.org.ar con un enlace fijo al documento en blanco, sin mandar ningún dato del paciente. En el consentimiento guardado queda solo cuál se eligió (la dirección del documento).
- **Escalera de la autorización (3.30):** la notificación al teléfono y el correo llevan procedimiento, fecha y sala, y el paciente **solo con sus iniciales**; el servicio deja en `avisos/aut/<turno>` solo qué escalón ya se avisó y cuándo.
- **Aviso de guardia con la app cerrada (3.30):** el teléfono de Enfermería, Instrumentación y Anestesiología se anota igual que el de los médicos (`avisos/disp`, que solo lee el servicio que manda los avisos). La notificación y el correo llevan la fecha, la función y los nombres del equipo de guardia; ningún dato de pacientes. El servicio deja en `avisos/guardia/<día>` solo cuántos avisos salieron, sin nombres.

- **Guardias de Enfermería e Instrumentación (3.30):** carpeta `guardias` de la base, con solo fechas y nombres de profesionales (sin pacientes). La leen las cuentas del hospital; editarla, en la app, solo la Jefatura y el/la Jefe/a de cada sector. En la tarjeta del profesional de guardia, el celular lo ven solo la Jefatura y la propia persona (como en Profesionales).
- **Consultas rápidas de la Jefatura a Enfermería y Admisión (3.30):** se guardan por día en el mapa de camas (`camas/consultas-<día>`): texto, quién pregunta, a quién y la hora. Las preguntas sugeridas nombran al paciente y su horario (lo mismo que ya ven esos sectores en Ingresos del día); no se escriben diagnósticos.
- **Felicitaciones (3.30):** el saludo del Jefe/a de Anestesiología queda en la cuenta de quien lo recibe (últimos 10) y no lleva datos de pacientes; el correo, si se elige, sale del correo propio del Jefe/a.
- **Motivo del recambio largo (3.28):** se guarda dentro de los tiempos de la cirugía, con el mismo acceso que el resto de su ficha. Es un dato de gestión, no del paciente; el texto de «Otro motivo» pide expresamente no escribir datos del paciente.
- El aviso hablado nunca pronuncia nombres de pacientes.
- **Pase del paciente:** el QR y el enlace llevan solo una llave al azar, sin nombre, DNI ni diagnóstico. El paciente no entra a la base: habla con un servicio del hospital que verifica su DNI y el código de un solo uso enviado a su correo, y le muestra solo su cirugía. El correo y la huella del DNI se guardan aparte, ninguna cuenta de la app los lee, y se borran cuando el pase caduca.
- **Tarjeta de presentación:** la foto se achica en el propio equipo (240 × 240) antes de guardarse. La ven los profesionales del bloque y los pacientes a los que ese cirujano les genera el pase; se quita cuando se quiera.
- **Guardado temporario:** si la sesión se cierra por inactividad con algo a medio cargar, los campos (nunca la contraseña) quedan en ese mismo equipo hasta 12 horas, solo para esa cuenta, y se borran al retomarlos o al decir que no.
- **Reconocimiento:** el voto es secreto de verdad: la base deja que cada cuenta lea y escriba solo su propio voto (ni la Jefatura los ve), pone la hora del servidor y no admite votarse a uno mismo. Los cuenta un servicio automático del hospital, que publica el resultado sin cantidades y deja a cada uno sus propios números, que solo él puede leer. En el Muro de gratitud cada nota queda atada a la cuenta real de quien la escribe.
- **Premio de oro:** el conteo se hace en cada equipo con los turnos que ya tiene; lo único que se guarda es el premio en el legajo del propio ganador. Nadie ve el ranking de otros colegas.
- **PDF y Excel** se arman en el equipo de quien los pide: los datos no pasan por ningún servicio externo. Contienen datos de salud y hay que guardarlos en lugar seguro.
- El **parte impreso** incluye el teléfono y la obra social del paciente para coordinar el día; es de uso interno del bloque, no se deja a la vista ni se fotografía, y se destruye al terminar la jornada.
- **Lector de pulsera (3.40):** la cámara se usa solo mientras está abierta la ventana de lectura. Las imágenes no se guardan ni se envían, y del código se toma solo la llave de la pulsera. En los teléfonos sin lector propio se baja una vez la librería jsQR (licencia Apache 2.0), sin mandar ningún dato. El aviso «Paciente en sala» no lleva el nombre del paciente.
- **Paciente en sala (3.39):** el QR no lleva datos y solo funciona con una cuenta del hospital. Abrir la planilla guarda en la cirugía quién la abrió, la hora y si fue con pulsera o a mano. Las notificaciones

en el teléfono dicen sala, hora y procedimiento, nunca el nombre del paciente. La planilla con nombre la ve solo quien está anotado en ese paciente.

- **Mapa de camas y pulsera (3.26):** el mapa guarda solo el estado de cada cama, las iniciales del paciente y el número de turno (sin nombres completos ni diagnósticos); los correos a Admisión y a Enfermería llevan solo estados de camas. La pulsera lleva los datos mínimos para identificar al paciente en la muñeca; su QR no contiene datos y solo abre la ficha a quien tiene sesión del hospital.
- **Cama y reprogramación (3.25):** la cama (sector, habitación y cama) se guarda en el turno y la ven solo las cuentas del hospital y el propio paciente en su pase. El correo al paciente no lleva cirugía, diagnóstico ni nombre: solo el aviso de que hay una fecha para confirmar. Su respuesta viaja por el servicio del portal (que valida su sesión de DNI + código) y queda en una carpeta que solo escribe ese servicio. Los correos a Admisión y a la Jefatura llevan solo una referencia, sin nombres ni datos de salud. El correo de confirmación al paciente (3.27.1) tampoco lleva cirugía, fecha ni diagnóstico: solo el aviso de que está todo confirmado y el enlace a su pase. «Ver el seguimiento del paciente» muestra a las cuentas del hospital lo mismo que ya ve el paciente, sin datos nuevos.
- Los datos de salud reciben el tratamiento de dato sensible que exige la Ley 25.326.

## 12.3. Continuidad

- Instalada como aplicación, abre desde la pantalla de inicio de la computadora y del teléfono. Se instala desde **Descargas** → **Instalar esta app**, en el menú de la izquierda.
- Sin conexión sigue funcionando contra la copia local y guarda los cambios para enviarlos cuando vuelve la red. La luz del encabezado dice si todo está sincronizado (verde) o si no hay conexión o queda algo sin enviar (marrón).
- El Libro Blanco de Quirófanos, este manual y la foto del lema quedan guardados para consultarse sin conexión.
- **Manual y Libro Blanco** (el librito del menú, con o sin cuenta): una pantalla con dos solapas, **Libro Blanco** y **Manual de uso**, como el manual de la app del barrio. Cada capítulo se abre y se cierra con un toque (de a uno), y el **buscador** mira también adentro del texto y resalta lo encontrado; entiende algunos sinónimos («recuento» encuentra también «conteo»). Cada capítulo del Libro Blanco tiene **Ver en el PDF oficial** en su página: **el PDF sigue siendo el documento oficial** y las tablas se ven completas ahí. El texto se baja solo al abrir esta pantalla y después queda guardado para consultarlo sin conexión.
- Cuando se publica una versión nueva, la app se actualiza sola si la pantalla no tiene nada escrito; si hay un formulario a medio completar, muestra un aviso y espera a que el profesional decida.
- Cada persona elige su apariencia con paletas de salud —**Quirófano verde** (el verde de los ambos y los paños), **Azul hospitalario** (el azul institucional), **Salvia y arena** (tonos cálidos de clínica de bienestar) o **Guardia nocturna**, oscura para el turno de 24 horas—. Cada una cambia el encabezado de cada pantalla, la barra superior, el menú, el fondo y los botones. La elección queda en su dispositivo.
- **Botón Volver:** abajo a la izquierda, en todas las secciones, lleva a la sección anterior y a la misma altura de la página en que se la dejó (en el celular es un círculo con una flecha).

- **Cierre por inactividad:** con una sesión abierta, a los 9 minutos sin uso aparece «¿Sigue ahí?» con la cuenta regresiva del último minuto; a los 10, la sesión se cierra sola. Si quedaba algo sin terminar, al volver a entrar la app pregunta si quiere seguir donde lo dejó.

## 13. Ventajas para el médico cirujano

| Antes | Con HRU Quirófanos |
|---|---|
| Pedir turno por teléfono y esperar confirmación verbal | Ver la grilla real y tomar la franja, con estado consultable en todo momento |
| Escribir el consentimiento desde cero o usar un formulario genérico | Documento con los datos del turno ya volcados y el contenido clínico precargado, editable y con marco legal argentino |
| Enterarse de que falta el implante el día de la cirugía | Verificación de insumos antes de la validación del turno |
| Discutir a fin de mes qué módulo correspondía | Módulo fijado por el nomenclador al programar, sin edición posible |
| Olvidar una cirugía del día siguiente | Aviso escrito y hablado a las 20 h de la víspera |
| Buscar un consentimiento en una carpeta de papel | Archivo digital con código de verificación |
| Reclamar por vía informal y sin registro | Canal formal, confidencial, con plazo de respuesta |
| Estadísticas armadas a mano al cierre del período | Indicadores derivados de la propia actividad, sin doble carga |

## 14. Novedades de las versiones 3.12 a 3.40

### Versión 3.40.1 — Avisos de coordinación sin pendientes que no corresponden

- **Endoscopía y partos.** El aviso «Coordinación incompleta», la ficha y el recorrido del turno ya no piden Instrumentación ni Esterilización en Endoscopía ni en partos, porque no las usan. Siguen pidiendo lo que corresponde: evaluación preanestésica, estudios previos y consentimiento. La cirugía y la cesárea no cambian.
- **Jefe/a de Endoscopía.** Sigue viendo los avisos de todos los turnos de Endoscopía. «Admisión y Egresos sin regularizar» se apaga cuando Admisión deja asentada la autorización.

### Versión 3.40.0 — Leer pulsera en la app, aviso con la app cerrada y partos

- **Leer pulsera dentro de la app.** Con la sesión abierta aparece 📷 **Pulsera** arriba y **Leer pulsera** en Mi Sala y Anestesia. Usa la cámara dentro de la app, así en iPhone no se va a Safari. La primera vez el teléfono pide permiso para la cámara. Lo que sigue es igual que con la cámara del teléfono. Si el código no es una pulsera del hospital, lo avisa y no abre nada.
- **Aviso con la app cerrada.** Cuando se abre la planilla común, los teléfonos del equipo de ese paciente reciben **Paciente en sala**, también con la app cerrada, si tienen activados los avisos.

Dice quién la abrió, la sala y la hora, sin el nombre del paciente. Al tocarlo se abre la app y la planilla aparece sola.

- **Partos en el panel de Obstetricia.** En ese panel, programado o de urgencia, el turno tiene el campo **Atención**: Cesárea o Parto.
- **Con o sin conteo de gasas.** La cesárea sigue con sus 7 momentos, instrumentación y conteo de gasas. El parto tiene 5 momentos (Equipo, Entrada, Pausa, Salida y Recuperación), sin instrumentación y sin conteo de gasas, igual que Endoscopía. Siempre hay anestesiólogo/a: su firma es obligatoria, como en cesárea y Endoscopía.
- **Nombres.** El pase del paciente dice «Mi parto», Tomar dice «parto» y el consentimiento de parto se titula **Consentimiento Informado Obstétrico**. Las estadísticas de Obstetricia cuentan cesáreas y partos juntos.

## Versión 3.39.0 — Consentimiento rediseñado y paciente en sala con la pulsera

- **Consentimiento rediseñado.** Membrete en banda, cada punto en su recuadro con el título centrado y número, Riesgos resaltados en ámbar, Declaración en azul y Revocación en rojo. Los sellos se ven en su lugar: **Aceptado electrónicamente** en la Declaración, **Firma electrónica** en cada firma (o **Falta la firma del médico**) y **Espacio anulado** en la Revocación; si revocó, **Consentimiento revocado**. Las funciones no cambian: firma del paciente, anulación del espacio de revocación y firma del médico.
- **El área correcta.** El encabezado dice el área del turno: **Endoscopía Digestiva**, **Obstetricia y Cesáreas** o **Bloque de Quirófanos Centrales**. En Endoscopía el título es **Consentimiento Informado Endoscópico**. Los que ya se aceptaron conservan su encabezado original.
- **Texto propio de Endoscopía.** El consentimiento endoscópico dice Endoscopista y estudio en lugar de Cirujano y acto quirúrgico. De los riesgos generales y los cuidados se sacó lo que corresponde a una herida quirúrgica. Lo que ya se aceptó no cambia: si se reenvía el pase de un consentimiento endoscópico sin aceptar la versión nueva, el paciente la acepta de nuevo.
- **Puntos enteros y hojas parejas.** Al imprimir o bajar el PDF, la app reparte los puntos completos en la menor cantidad de hojas, con los espacios igualados. Solo se corta un punto que por sí solo no entra en una hoja.
- **Hojas numeradas.** Cada hoja dice **Hoja 2 de 4** y lleva el nombre y DNI del paciente y el código del documento, para dar continuidad a todo el ejemplar y que una hoja suelta se reconozca. Si está firmado, el pie suma el comienzo del código SHA-256 de la firma, que aparece completo en la constancia final.
- **El texto firmado no se toca.** Los consentimientos ya aceptados conservan su texto y su huella SHA-256; al emitirlos toman el diseño nuevo. Cambiar el diseño no le pide al paciente que acepte de nuevo: esa nueva aceptación solo se pide si cambia lo que el documento dice.
- **Ingresó el paciente.** Cuando Admisión imprime la pulsera (con cama o ambulatorio), el equipo que tomó ese turno ve 🟡 **Ingresó** en su tarjeta y recibe un aviso. El equipo puede tomar el turno antes o después del ingreso.
- **Ingreso ambulatorio de cirugía.** En Ingresos del día, una cirugía sin cama confirmada tiene **Ambulatorio: pulsera sin cama**.

- **La pulsera abre la planilla común.** El primero del equipo que lee el QR (enfermería, anestesia, instrumentación o quien opera) ve la identidad verificada y toca **Abrir para todo el equipo**, cuando el paciente está entrando. La planilla se abre sola en los teléfonos del equipo que tengan la app abierta; a los demás se les abre al entrar. El punto de identidad queda tildado. Quien lee en voz alta tilda, el equipo lo ve en vivo y cada uno confirma con su botón, con las mismas firmas de siempre.
- **Casos especiales.** Si quien lee no tomó el paciente y hay lugar, toma su puesto y sigue sin volver a leer. Si falta anotarse alguien, la planilla empieza por el momento Equipo, con el botón Avisar. Sin pulsera (se rompió o es una urgencia), la pantalla de sala tiene **Abrir para todo el equipo (sin pulsera)**, con verificación de identidad a mano. Con el consentimiento revocado no se puede empezar. Si los datos cambiaron, el sello avisa y hay que reimprimir la pulsera.
- **Se cierra y sigue el próximo.** Al terminar, la pantalla dice quién sigue en esa sala y si ya ingresó. Su planilla se abre al leer su pulsera.
- **Manual interactivo.** El recorrido programado se llama **Cirugía y cesárea programadas**, y Endoscopía tiene el suyo: 5 momentos, sin Jefatura de Quirófanos, sin cama y sin conteo de gasas.
- **Privacidad.** El QR sigue sin llevar datos y solo funciona con una cuenta del hospital. El aviso en el teléfono no lleva el nombre del paciente. La apertura queda registrada en la ficha: quién, a qué hora y cómo.

## Versión 3.38.1 — El turno siempre con la cuenta del médico; estadísticas de Endoscopía

- **El médico se elige de la lista.** Todo turno se crea eligiendo al médico en el desplegable «Cirujano / especialista», con las cuentas autorizadas del padrón. Viene propuesto quien está cargando; si se elige a otro, el turno queda en la cuenta de esa persona: le aparece en Mis Solicitudes y recibe los recordatorios.
- **Pasar un turno.** Se abre el turno, se elige otro médico y se toca «Guardar cambios». Deja de figurar en las solicitudes de quien lo tenía.
- **Turnos que quedaron a medias.** Si un turno dice un nombre pero sigue en la cuenta de otro, el desplegable propone el del nombre: alcanza con tocar «Guardar cambios».
- **Aviso.** Quien recibe un turno ve «Le asignaron un turno» en la app y recibe push y correo, sin datos del paciente. La ficha le indica actualizar el consentimiento si hace falta.
- **Botón Guardia.** Está arriba, junto al LED de conexión, y se ve sin ingresar. Abre una ventana con las fichas de la guardia de 8:00 a 8:00. Sin ingresar se ven solo el nombre y la función; el correo, el celular, WhatsApp y llamar requieren cuenta.
- **Mi actividad.** Anestesiología, Enfermería e Instrumentación tienen en su menú **Mi actividad**: los totales de cirugías, endoscopías y cesáreas y cada acto uno por uno, con fecha, hora, sala, médico y puesto. La ve solo cada persona y no lleva datos de pacientes. Figuran los actos en los que la persona quedó anotada en el puesto.
- **Estadísticas de Endoscopía.** El Jefe/a de Endoscopía ve en Estadísticas, para el período elegido, los totales, VEDA, colonoscopías, ambas y otros estudios, por médico, por estudio y por fecha (o por mes, si el período supera 45 días). Sin datos de pacientes. Cuenta los estudios realizados y avisa cuántos faltan cerrar.

## Versión 3.38.0 — Guardia del día y pantalla de sala

- **Guardia del día.** Fichas de anestesiología, enfermería, instrumentación y circulante (si la hay), de 8:00 a 8:00. Antes de las 8 sigue la guardia del día anterior. Sale de las grillas que carga cada sector. «Próxima guardia» muestra quién sigue, sin teléfono.
- **Privacidad del celular.** El celular sigue siendo privado: las cuentas del hospital ven solo el de quien está de guardia y solo ese día. Lo publica el servicio del hospital en un nodo aparte y borra los días anteriores.
- **Plazo de las guardias.** Se entregan del 15 al 18 del mes previo. Desde el 15, el/la jefe/a de Anestesiología, Enfermería de Quirófano e Instrumentación recibe el aviso todos los días (en la app, en el teléfono y por correo) hasta tocar «Enviar»; ahí se corta solo.
- **Pantalla de sala.** Desde la tarjeta de la cirugía o la ficha: ▶ **Pantalla de sala**. Muestra un solo momento: quién lee en voz alta, los puntos a controlar, quién confirma y quién falta. Son 7 momentos en cirugía y 5 en endoscopía. Quien lee tilda, el equipo lo ve en vivo y, cuando confirman todos, pasa sola al momento siguiente. Usa las mismas firmas de siempre: no cambian el recorrido, los bloqueos ni los indicadores.
- **Parte quirúrgico.** Basta con escribir algo, aunque sea un punto, para activar el botón. Vacío no se puede cerrar, y la app lo avisa.

## Versión 3.37.1 — Revocar el consentimiento y firma del representante legal

- **Revocar desde el pase.** Quien aceptó el consentimiento ve **Revocar mi consentimiento**. Pide confirmación, no exige motivo y usa el mismo ingreso con DNI y código. El cirujano y la Jefatura (la de Endoscopía, si corresponde) reciben un correo urgente, y el paciente recibe una constancia.
- **Revocar en persona.** En la ficha, el cirujano o la Jefatura tocan **Registrar revocación** e imprimen un ejemplar sin firmar para que el paciente firme la revocación.
- **Qué pasa después.** El consentimiento deja de valer y la LVQ no se puede empezar. El turno no se suspende solo: lo decide el equipo con el paciente. Hay aviso crítico en la app, y la ficha baja el PDF **Bajar la revocación**. Si el paciente cambia de idea, lo acepta de nuevo desde su pase y todo se habilita otra vez.
- **Representante legal.** Cuando firma un representante, el pase indica quién debe aceptar y la constancia del PDF va a su nombre, en representación del paciente. El ingreso sigue siendo con el DNI del paciente y su correo.

## Versión 3.37.0 — Firmas en el consentimiento, avisos al paciente y nueva pantalla de Consentimientos

- **Cambios en el turno.** El pase se actualiza solo. Ahora, además, si cambia el procedimiento, la especialidad, el médico, la fecha, la hora o el lugar de un pase ya enviado, al paciente le llega un correo «Hay novedades en tu turno» (sin nombrar la cirugía) y en su pase ve qué se actualizó. Si cambian el cirujano, la especialidad o el procedimiento, la ficha avisa que hay que actualizar el consentimiento.
- **Cambios en el consentimiento.** Si el texto cambia después de que el paciente lo aceptó, esa aceptación queda en el registro pero deja de valer: el paciente recibe un correo, su pase le pide

leer y aceptar la versión nueva, y el médico vuelve a firmar. Reenviar el pase sin tocar el texto no pide nada.

- **Firma electrónica en el PDF.** En el lugar de la firma del paciente aparece «Firma electrónica» con fecha y hora. El médico firma con su cuenta tocando **Firmar y bajar el consentimiento (PDF)**, y aparece su firma en su lugar. Si lo baja la Jefatura sin esa firma, el lugar dice «Falta la firma electrónica del médico».
- **Revocación anulada.** Con el consentimiento aceptado, el espacio de firmas de la revocación sale tachado y con el cartel «ESPACIO ANULADO». La cláusula queda legible porque el paciente conserva el derecho a revocar: en ese caso se usa un ejemplar sin firmar y se asienta en la historia clínica.
- **Pantalla de Consentimientos.** Al entrar se ven tres tarjetas con sus números: **Firmados**, **Falta firmar** (el turno sigue y el paciente todavía puede firmar) y **Turnos ya cerrados** (no se firmaron por la app: pudo ser en papel). No se muestra ningún nombre hasta tocar una tarjeta o buscar. Se dejó de usar el filtro inicial por semana: dentro de la lista está «Solo esta semana».

## Versión 3.36.2 — Médico y estudio sin ingresar; cierre de Endoscopía por todos los caminos

- **Sin ingresar se ve el médico, el servicio y el estudio de cada turno,** nunca los datos del paciente.
- **La lista cerrada de Endoscopía vale por todos los caminos:** grilla, Otro estudio, Pasar a otro día y la marca de urgencia en una franja común. Solo su Jefe/a anota fuera de término.

## Versión 3.36.1 — Tablero más firme

- **Ningún turno se libera por error al ingresar:** la app espera a tener los consentimientos antes de revisar los turnos provisionales.
- **Un dato raro en un turno ya no frena el tablero público de todos los demás.**

## Versión 3.36.0 — Turnos al día sin ingresar, y Jefatura de Endoscopía con fuera de término y traslado del cargo

- **Sin ingresar, los turnos se ven siempre al día.** Antes, sin sesión se veía la última copia que había quedado en ese equipo: lo que Admisión autorizaba recién aparecía después de ingresar. Ahora la Programación Diaria y Quirófanos en vivo se actualizan solos, en el momento, sin cuenta.
- **Sin ingresar no se ven datos del paciente.** Cada casilla muestra médico, estudio, estado, prioridad, autorización y qué falta. El paciente y el diagnóstico se ven al ingresar. El Parte Quirúrgico también pide ingresar. Al cerrar la sesión, la copia con datos de pacientes se borra del equipo.
- **Fuera de término en Endoscopía: solo su Jefe/a.** La Jefatura de Quirófanos ya no tiene Endoscopía en Programación Fuera de Horario. El Jefe/a de Endoscopía, en su solapa, sección ⚡ **Fuera de término**, elige fecha, horario, endoscopista, motivo y detalle, confirma con su contraseña y carga el turno aunque la lista esté cerrada o la franja sin abrir. En la grilla, esas casillas le aparecen como «Fuera de término».

- **Aviso al endoscopista:** si el turno es de otro médico, recibe el comunicado urgente con acuse de lectura; si el Jefe/a se anota a sí mismo/a, no hay aviso. Admisión y Egresos autoriza como en cualquier endoscopía.
- **Trasladar la jefatura.** Al final de su solapa, el Jefe/a de Endoscopía elige a otro médico de Endoscopía (con Gastroenterología o Endoscopía en su perfil, o con turnos en la sala), confirma con su contraseña y el cargo pasa en el acto: quien lo recibe tiene las atribuciones y un aviso; quien lo cede las pierde. La Jefatura de Quirófanos ve el último traslado en Portales y puede seguir designando.

## Versión 3.35.3 — Terminar Endoscopía y sumarse a un quirófano

- **«Una persona, una sala» mira el horario.** Quien tomó endoscopías (o cualquier sala) puede tomar después otra sala del mismo día si los horarios no se superponen: por ejemplo, la enfermera de la endoscopía de las 10:00 puede tomar una cirugía de las 14:00 y sigue figurando en su endoscopía. Cada cirugía ocupa desde su hora programada hasta su duración estimada más 30 minutos de recambio. Si se superponen, la app pregunta si es un cambio de sala, como antes.
- **La propuesta automática** sigue sin proponer para quirófano a quien tomó Endoscopía ese día (no sabe a qué hora va a terminar); esa persona se suma sola con «✋ TOMAR» cuando hay lugar y trabajo.

## Versión 3.35.2 — La Jefatura ve quién de su personal se va a Endoscopía

- **Portales del equipo:** la Jefatura de Quirófanos vuelve a ver las endoscopías del día en el Recorrido del día y en las pestañas de Anestesiología y Enfermería, **solo para mirar**: quién tomó cada lugar y quién falta. No tiene botones ni firmas sobre Endoscopía, no puede abrir sus fichas y no le aparece en el Panel, Programación, la grilla, el Parte ni los avisos.
- **Equipos del día:** abajo de las salas, la tarjeta 🔭 **Endoscopía · solo para ver** muestra, por estudio, quién va como Anestesiología, Enfermería de anestesia y Enfermería de endoscopía (o «libre»).
- **La propuesta automática respeta Endoscopía:** el anestesiólogo/a o enfermero/a que ya tomó un lugar en Endoscopía ese día no se propone para un quirófano.

## Versión 3.35.1 — Tomar con dos semanas de anticipación

- **«Tomar mi lugar» muestra las próximas 2 semanas.** En lugar de Hoy/Mañana, una tira de 14 días: cada día dice cuántos lugares libres hay para esa persona (número rojo) o ✓ si hay programados pero nada libre para ella. Así Enfermería y Anestesiología pueden tomar un turno días antes (por ejemplo, las endoscopías del 4 de noviembre) o el mismo día. El botón dice cuántos lugares libres hay en las dos semanas y cuál es el primero.
- **Al entrar a la app** la ventana se abre sola en el primer día con lugar libre para esa persona (no solo hoy o mañana). Una vez por día.
- **Anestesiología** puede tomar endoscopías y cirugías de otros días desde «Tomar mi lugar» (su portal sigue mostrando el día de hoy).
- **Instrumentación ya no ve las endoscopías** en Mi Sala ni en «Tomar mi lugar»: no participa de Endoscopía.

## Versión 3.35.0 — Endoscopía Digestiva con su propia Jefatura

- **La Endoscopía Digestiva ya no es de Quirófanos centrales.** La sesión de Jefatura de Quirófanos no ve nada de Endoscopía: ni en el Panel, ni en Programación (por estado, «Ahora te toca», todas), ni en la grilla, ni en el Parte, Ingresos, Quirófanos en vivo, Portales, Mi Sala, Indicadores, Estadísticas, Módulos o avisos. Si intenta abrir una ficha de Endoscopía, la app le dice que la gestiona la Jefatura de Endoscopía.
- **Jefe/a de Endoscopía.** Es un médico (endoscopista) designado por la Jefatura de Quirófanos en **Portales del equipo › Recorrido del día**, tarjeta 👑 **Jefe/a de Endoscopía Digestiva**. La Jefatura solo elige a la persona: no ve datos de Endoscopía. Hay uno a la vez; se cambia o se quita desde la misma tarjeta. Entra con su propia cuenta.
- **Su pantalla «Jefatura de Endoscopía»** (en su menú): contadores (confirmadas, esperan a Admisión, sin resolver); **Franjas de Endoscopía** de las próximas dos semanas (toca Mañana o Tarde para abrir o cerrar; hay un botón para abrir todos los días hábiles); **Parte de Endoscopía** para imprimir; y **Turnos de la Unidad** con los mismos botones que tenía la Jefatura: suspender, resolver el turno vencido, reabrir, resuelta por urgencia, pase del paciente. Las acciones delicadas le piden su contraseña.
- **Las franjas de Endoscopía las abre su Jefe/a** (ya no la Jefatura de Quirófanos). Lo que la Jefatura había abierto antes sigue valiendo hasta que el Jefe/a de Endoscopía cambie ese día.
- **Avisos:** los recordatorios de Endoscopía (turnos sin resolver, autorizaciones, etc.) le llegan al Jefe/a de Endoscopía y al endoscopista del turno; la escalera de autorización por correo también va al Jefe/a de Endoscopía en lugar de la Jefatura. Los turnos de Endoscopía vencidos los cierra su Jefe/a o el dueño del turno.

## Versión 3.34.4 — 🖐 TOMAR: cada uno toma su lugar en la programación del día

- 🖐 **TOMAR en la Programación Diaria.** En cada cirugía, cesárea y endoscopía del día, a cada persona de Enfermería, Instrumentación y Anestesiología le aparece en la tarjeta del turno 🖐 **TOMAR** cuando hay un puesto libre de su función. Al tocarlo se abre la ventana **Tomar mi lugar** justo en esa cirugía. El cirujano, la obstetra o el endoscopista no lo ve: ya figura porque programó el turno.
- **La ventana «Tomar mi lugar»** muestra el día (Hoy / Mañana) por área —Quirófanos, Obstetricia y cesáreas, Endoscopía—. En cada una: el titular («programó») y los puestos, con **TOMAR** en el libre de su función y **Soltar** en el suyo. En Endoscopía, en este orden: Endoscopista, **Enfermería de anestesia**, **Enfermería de endoscopía** y **Anestesiología**. En Quirófanos y Obstetricia: Enfermería y técnico/a de anestesia, Instrumentación, Circulante y Anestesiología. En Endoscopía hay además ⚡ **Tomar todas** para quedarse con todos los estudios del día de una vez.
- **Aparece sola al entrar a la app** (una vez por día) si hay lugares libres para esa persona hoy o mañana, y se abre cuando quiera desde **Mi Sala** o el **Portal de Anestesiología** con el botón 🖐 **Tomar mi lugar**. Lo tomado queda a su nombre en el recorrido de la sala y en el historial, igual que «Anotarme».
- **Endoscopía ya no está en la propuesta automática** (Equipos del día) de la Jefatura: no pertenece a Quirófanos centrales. El aviso de las 20 h a los jefes tampoco la cuenta.

- **Arreglo: varias cirugías seguidas en la misma sala.** La regla «una persona, una sala» tomaba la cirugía siguiente de la MISMA sala como si fuera otra y, al anotarse en la segunda, la sacaba de la primera. Ahora solo pregunta por «cambio de sala» si es otra sala; la misma persona puede quedarse con todas las cirugías o endoscopías de su sala.

## Versión 3.34.3 — Endoscopía con su propio equipo: 4 personas y 5 pasos en sala

- **En Endoscopía entran siempre cuatro:** enfermera de endoscopía, enfermera de anestesiología, endoscopista y anestesiólogo. No hay instrumentadora, circulante ni recuentos. En Mi Sala, la endoscopía muestra dos puestos de enfermería —**Enfermería de endoscopía** y **Enfermería de anestesiología**—, y cada enfermero/a ocupa uno solo.
- **El recorrido en sala de la endoscopía tiene 5 pasos:** Equipo → Entrada (antes de la sedación: enfermería de endoscopía y anestesia) → Pausa (endoscopista, anestesia y enfermería de endoscopía) → Salida (enfermería de endoscopía) → Recuperación (Aldrete, anestesia). La Salida de endoscopía no pide el conteo de gasas e instrumental. Quirófanos y Obstetricia siguen con sus 7 pasos.
- **Vale también para las endoscopías ya programadas:** se calcula por la sala, sin tocar nada.
- **«En sala: paso N de M»:** el globito de la grilla ahora lo dice así (antes «Paso 1 de 7»), para no confundirlo con el recorrido de la ficha.
- **Equipos del día:** en Endoscopía propone anestesiólogo/a y las dos enfermeras; nunca instrumentación.
- **Ambulatoria también en Mi Sala:** la tarjeta de la endoscopía dice «🚶 Ambulatoria» en lugar de «Sin cama anotada».

## Versión 3.34.2 — Casilla del consentimiento que anda en el celular, edad sola, CIE-10 y GUARDAR bien visible

- **La casilla «Leí y comprendo…» ya se puede tildar en el celular.** Antes el texto se deslizaba dentro de un recuadro que en el iPhone no avisaba y la casilla nunca se habilitaba. Ahora el texto se baja con la página entera y, cuando el paciente llega al final, la casilla se habilita.
- **El pase se sigue actualizando mientras el paciente lee.** Antes, con el consentimiento abierto, el estado quedaba congelado (por ejemplo, «Revisando la autorización» aunque Admisión ya hubiera autorizado). Ahora se actualizan el estado y los pasos sin mover el texto.
- **El saludo dice el nombre completo** («Hola, Claudio Ravasi» si se cargó «Ravasi, Claudio»; si no hay coma, el nombre tal como se cargó). Antes decía solo la primera palabra (a veces el apellido).
- **Edad sola:** al poner la fecha de nacimiento en el turno, la edad se completa sola (el campo se ilumina un instante).
- **Diagnóstico con CIE-10:** al escribir el diagnóstico (por ejemplo, «gastritis», «hernia ingui» o un código como «K80») aparece una lista de 152 diagnósticos frecuentes del bloque con su código; al tocar uno se completan el diagnóstico y el campo Código CIE-10. Los códigos se controlaron contra la tabla oficial ICD-10. La lista está dentro de la app (unos 7 KB) y en la base solo se guarda el código, como siempre: no la hace más lenta. Se puede seguir escribiendo libre.
- **Consentimientos: GUARDAR es el botón principal** — va primero, grande y en verde. Bajar en Word, Imprimir y Limpiar quedan como secundarios.

- **¿Qué le llegó al paciente?** En la ventana del pase, un recuadro verde dice a qué correo y cuándo salió (automático al generarlo) y qué llevó: el enlace y el QR, la preparación (VEDA o colonoscopía), el aviso del consentimiento para aceptar en el pase, y acompañante y no manejar. También queda en el historial del turno. El botón de abajo dice «Reenviar» y, como el pase ya salió solo, pregunta antes de mandar un segundo correo.
- **El código del primer correo:** ahora se llama «Referencia de tu pase» y aclara que sirve solo para consultas por teléfono; para entrar se usa el DNI y el código de un solo uso que llega en otro correo.
- **Otro estudio del mismo paciente** se movió a la ventana del turno, junto a «Eliminar o pasar a otro día» (ya no está en la ficha).
- **Consentimiento firmado (PDF):** también al lado de «Ver / reimprimir el consentimiento» en la ficha, apenas el paciente lo acepta. Antes de eso, la ficha avisa que el botón va a aparecer ahí.
- **Pulsera de endoscopía: cuándo.** El botón «Imprimir pulsera» aparece con la endoscopía confirmada, desde la víspera, y Admisión la imprime cuando el paciente se presenta en la ventanilla con su DNI. No depende del consentimiento. La ruta lo explica con la fecha.

## Versión 3.34.1 — Consentimiento firmado en PDF para la historia clínica; eliminar o pasar a otro día

- **Consentimiento firmado electrónicamente, en PDF.** Cuando el paciente aceptó su consentimiento en el pase, el cirujano que creó el turno (y la Jefatura) tiene en la tarjeta y en la ficha el botón **Consentimiento firmado (PDF)**. Sale el texto **exacto** que leyó el paciente —la app comprueba al descargar que su huella SHA-256 coincide— con una cinta arriba «Firmado electrónicamente por el paciente» y, al pie, la **Constancia de firma electrónica**: el nombre y apellido del paciente escritos como firma, su DNI, la fecha y la hora, el turno y el código del pase, la leyenda **«Leído y validado por el paciente»** (cómo se identificó: DNI y código de un solo uso a su correo), y el **código de verificación SHA-256** completo. Es firma electrónica en los términos del art. 5 de la Ley 25.506 (no es «firma digital», que requiere un certificado oficial). Se guarda como PDF desde la ventana de impresión y queda asentado en el historial que se descargó.
- **Endoscopía en la ficha:** el recorrido muestra «En el parte (confirmó Admisión)» en lugar de Jefatura y «Pulsera» en lugar de Cama; la tarjeta de internación dice «Ambulatoria · Sin cama» con el botón de la pulsera para Admisión. En el celular, el recorrido de 7 pasos muestra los círculos y debajo una sola línea «Paso 4 de 7 · …» (antes los nombres se pisaban).
- **Eliminar o pasar a otro día.** El cirujano que creó un turno (cirugía, endoscopía o cesárea) tiene el botón **Eliminar o pasar a otro día** mientras el turno no haya empezado. La app pregunta qué quiere hacer: **Pasarlo a otro día** (elige la franja nueva del mismo sector y el MISMO turno se muda, con el paciente, el consentimiento, el pase y los requisitos; Admisión —y la Jefatura, si no es endoscopía— lo vuelve a autorizar para la fecha nueva; si tenía cama, queda libre) o **Eliminarlo** (con su propia contraseña; la franja queda libre, el QR del paciente deja de funcionar y la cama se libera). Un turno confirmado se puede eliminar o mover hasta el cierre de la lista (13 h del día hábil anterior); después ya está en el parte publicado y se suspende con causa desde la Jefatura.

## Versión 3.34.0 — El paciente recibe su preparación, acepta el consentimiento desde casa y recibe un recordatorio

- **La preparación del estudio, según el protocolo del HRU.** El correo del pase de una endoscopía lleva las **instrucciones y la preparación** de la Unidad de Endoscopia Digestiva: la de la **VEDA** (esófago-gastro-duodenoscopía) o la de la **colonoscopía** —o las dos, si el turno es de los dos estudios—, tal cual figuran en el anexo de los consentimientos de la Unidad (objeto, documentos para traer, medicaciones, dieta, preparación intestinal con PicoPrep® o FosfoDom® y sus horarios según el turno sea a la mañana o a la tarde, casos especiales, precauciones y cuidados posteriores). También están en el pase, en secciones que se despliegan. La app elige cuál mandar por el nombre del estudio.
- **Acompañante y no manejar.** El correo y el pase recuerdan venir con un acompañante adulto y seguir acompañado 6 a 8 horas, y no manejar después de la sedación: 6 a 8 horas en la VEDA y 12 horas en la colonoscopía, como dice el protocolo.
- **El consentimiento, desde casa y sin firma dibujada.** Dentro del pase (después del DNI y del código que llega al correo), el paciente lee su consentimiento completo y, recién cuando llegó al final del texto, puede tildar **«Leí y comprendo los alcances del consentimiento médico informado»** y tocar **Aceptar**. Sirve igual desde una computadora sin pantalla táctil. Queda registrado con la fecha y la hora del servidor y la huella (SHA-256) del texto que leyó; si el médico cambia el consentimiento, el paciente tiene que leer la versión nueva.
- **Le llega a la app sola.** La aceptación aparece en la ficha de la cirugía («Aceptado por el paciente en el pase · fecha y hora»), en su historial, y en el pase del paciente como un paso más: **Tu consentimiento ✓**. Mientras no lo acepte, la ficha dice «Falta que el paciente lo acepte en su pase».
- **Recordatorio al paciente 24 a 48 h antes.** A los pacientes con el turno **confirmado** para mañana o pasado mañana les llega un correo (desde las 09:00, una sola vez por fecha) con el día, la hora y el lugar, su preparación, el acompañante y el «no manejar», y el botón **Ver mi pase**. Si el turno cambia de fecha, sale de nuevo para la fecha nueva.
- **+ Otro estudio del mismo paciente.** En la tarjeta de una endoscopía programada, el botón abre el turno siguiente libre de ese mismo día en Endoscopía con el paciente, el contacto, el médico, el apto anestésico y los preoperatorios ya cargados. Si era una VEDA, propone la videocolonoscopía ya elegida del nomenclador; si era una colonoscopía, el médico elige la VEDA. Cada estudio lleva su propio consentimiento. Si no queda lugar seguido, va a Nueva solicitud con los datos cargados. Los dos turnos quedan unidos en el historial y la app no avisa «paciente con otro turno» entre ellos.
- **¿Cómo le llega el código al paciente?** Por correo electrónico, a la dirección que se cargó al generar el pase: 8 letras y números, vence a los 10 minutos y sirve para un solo ingreso.

## Versión 3.33.0 — Endoscopía: la confirma Admisión, es ambulatoria y lleva pulsera; el mapa de camas, solo si lo envía Enfermería

- **La Endoscopía ya no pasa por la Jefatura de Quirófanos.** Cuando **Admisión y Egresos** autoriza una endoscopía programada, queda **CONFIRMADA** en el parte en ese mismo momento: no hay botón «Validar» de la Jefatura ni lista de coordinación (instrumentación, esterilización,

hemoterapia). Si Admisión rectifica a NO AUTORIZADO antes de empezar, vuelve a Pendiente. Las endoscopías que ya tenían la autorización y esperaban a la Jefatura se confirmaron solas al abrir esta versión.

- **Endoscopía de urgencia o emergencia:** se hace sin esperar a nadie y **no deja pendiente ninguna validación de la Jefatura**; lo único que queda para después es el trámite de Admisión y Egresos, que en Ingresos del día aparece como «↱ Urgencia: falta regularizar» con el botón **Regularizar**.
- **Ambulatoria: sin cama, con pulsera.** Admisión no le asigna cama a una endoscopía. En Ingresos del día cada endoscopía tiene su **ruta del paciente** —Autoriza Admisión → Confirmada → Pulsera → En sala—, con el paso que toca titilando; al tocar un paso, la app explica qué falta. Con la endoscopía confirmada (desde la víspera) aparece **Imprimir pulsera**: sale la misma pulsera con QR, marcada **AMBULATORIO · Endoscopía**, a nombre de quien la autorizó. Arriba de la sección, los contadores de endoscopías, confirmadas y con pulsera.
- **El pase del paciente de endoscopía** ya no muestra el paso «Jefatura de Quirófanos»: ve Solicitado → Admisión y Egresos → Día del estudio.
- **Mapa de camas: nada se envía solo.** Hasta ahora, si a las 07:00 Enfermería no había enviado el mapa, el Apps Script mandaba solo la foto, marcada «automático», sin que nadie la revisara. Eso se terminó: el mapa a Admisión lo envía siempre una persona de la Jefatura de Enfermería. Si a las 07:15 todavía no lo envió, le llega un **segundo recordatorio** al teléfono y por correo. Los envíos automáticos anteriores ya no se muestran como enviados («Ver lo enviado» no aparece).
- **Ingresos del día, más claro para Admisión:** el número de la solapa ahora cuenta los **turnos para autorizar** (de hoy en adelante) y los avisos sin leer van en la solapa **Avisos**. Si hoy no hay ingresos pero sí turnos de otros días esperando autorización, aparecen arriba en **Para autorizar · otros días**, con su fecha. El aviso «turnos para autorizar» mira los próximos 7 días.

## Versión 3.32.6 — Lo que le falta a su cuenta, todos los días; «Visto» arreglado y notificaciones nuevas

- **Lo que le falta cargar, todos los días (requisito primordial).** Una vez que la Jefatura de Quirófanos autorizó la cuenta, si falta algo de la habilitación —matrícula, título de especialista (médicos y Anestesiología), seguro vigente, RCP al día, vacunas— o algo se venció, la app se lo recuerda **cada día** hasta que esté completo: una **tarjeta arriba del Panel** (y en Mi Perfil) con un anillo «3/5 al día», la lista de lo que falta y el botón **Completar ahora**; el aviso crítico de la campana, que **salta en el teléfono** y vuelve a aparecer cada día aunque se toque «Visto»; y, con la app cerrada, **aviso al teléfono y correo** cada día hábil desde las 09:00. Se deja de recordar solo, apenas la cuenta queda completa. Cada correo va solo a su dueño.
- **Recordatorios › «Visto» funciona en todos los avisos.** En los avisos cuya identificación lleva hora, comas o un correo (Anestesiología, guardias, equipos del día…) el botón no hacía nada; ahora los retira al instante.
- **Notificaciones activadas, rediseñado:** la tarjeta **Probar en este equipo** muestra una pantallita donde cae la notificación de muestra (y dice si llegó), y el interruptor **Con la app cerrada** prende o apaga en este equipo los avisos con la app cerrada; si se apaga, el equipo no se vuelve a anotar solo.

## Versión 3.32.5 — El OK que falta llega al teléfono, aunque la app esté cerrada

- **Reprogramación por falta de cama: «Falta su OK» con la app cerrada.** Apenas la app arma la nueva fecha (entre las 7 y las 21 h; si es de noche, a las 7), a quien le falta el OK le llega un **aviso al teléfono con sonido** aunque la app esté cerrada: al **cirujano**, a la **Jefatura de Quirófanos** y a **Admisión y Egresos**. El cirujano y la Jefatura reciben además un **correo** (Admisión ya lo recibía).
- **Recordatorio 2 h antes del cierre:** a las 11 h del día hábil anterior a la cirugía, quien todavía no dio el OK recibe «⏰ Quedan 2 h» en el teléfono y por correo. Si los tres OK ya están y falta el paciente, el recordatorio va a Admisión y a la Jefatura: «llamen al paciente».
- Cada aviso sale una sola vez por fecha propuesta; si se pide otra fecha, vuelven a salir. Llevan procedimiento, fecha y sala; el paciente va solo con sus iniciales.
- **La Jefatura anota su teléfono:** el equipo donde se entra con la cuenta de Jefatura queda anotado para recibir estos avisos (con las notificaciones permitidas). En Recordatorios, el cartel «Notificaciones activadas» dice «Este equipo recibe los avisos de las reprogramaciones sin cama con la app cerrada»; en una computadora compartida, «No recibir … en este equipo» lo da de baja.

## Versión 3.32.4 — Reprogramar con un toque y 48 h hábiles de margen

- **Reprogramar una cirugía caducada con un toque.** En la ficha de una cirugía **Caducada** propia, el cirujano tiene el botón **Reprogramar**: va a Nueva solicitud con un cartel «Reprogramando: …», elige la franja libre como siempre y el turno se abre con los datos del paciente, el diagnóstico, la cirugía, el equipo, la prioridad, la duración y los recursos **ya cargados**. Los requisitos para Admisión y Egresos (prequirúrgico, apto anestésico, consentimiento) **no** se copian: se vuelven a tildar para la fecha nueva. «Empezar en blanco» o «Cancelar la reprogramación» lo dejan como una solicitud común.
- Las dos cirugías quedan unidas en el historial («Reprogramación de la cirugía caducada del …» / «Reprogramada por …»), la caducada muestra **Ver el turno nuevo** y se apaga el aviso «Debe reprogramarla». Si la caducada venía de una falta de cama, el turno nuevo **conserva el sello SIN CAMA ×N y la prioridad** en el parte, y sigue el circuito común (Admisión autoriza, Jefatura valida).
- **Manual interactivo:** el acto **Sin cama: prioridad** ahora sigue el recorrido nuevo (48 h hábiles, los OK en cualquier orden con la Paciente última, la respuesta **Sí o No** de la paciente a elección, el plazo de las 13 h y Reprogramar) y abre la página **Recorrido completo** con los siete pasos y todas las ramas.
- **Falta de cama: 48 horas hábiles de margen.** La fecha que propone la app sola queda como mínimo 48 horas hábiles después del turno suspendido (o del momento en que se pide otra fecha, si es más tarde). Si se suspende el jueves 22, no puede pasar al viernes 23: el primer turno posible es el lunes 26.

## Versión 3.32.3 — Reprogramación por falta de cama: los cuatro OK y el plazo

- **Los botones «Dar el OK» siempre responden.** Si por algún motivo el OK no se puede dar (ya estaba dado, la propuesta cambió, pasó el plazo), sale un cartel que lo dice; antes, en esos casos, el botón no hacía nada.
- **Un botón por cada paso pendiente:** Cirujano/a (solo el dueño del turno), **Admisión y Egresos** y **Jefatura de Quirófanos** (desde cualquier sesión: si no es la del sector, la app pide su correo y

contraseña). El equipo da sus tres OK **en cualquier orden**; el **Paciente** va siempre último: su botón aparece gris hasta que están los tres OK y entonces se reemplaza por **☎ Confirmó por teléfono** / **☎ No puede ese día** (además de la pregunta en su pase, como antes).

- **Cada OK dado queda tildado ✓ con el nombre y la hora, sin botón.**
- **Sin el OK del paciente la cirugía no se hace.** Cuando el paciente da su OK (en su pase o por teléfono) **antes de las 13 h del día hábil anterior**, la app **confirma sola la cirugía en el parte**. Si responde después de esa hora, ya no se confirma: el turno caduca.
- **Plazo igual que cualquier cirugía programada:** todos los OK (los tres del equipo y el del paciente) tienen que estar antes del **cierre de solicitudes, a las 13 h del día hábil anterior**. Si llega el cierre y falta alguno, el turno pasa solo a **Caducada** (motivo «Reprogramación por falta de cama sin todos los OK al cierre», con quién faltaba), desaparecen los botones, el **cirujano recibe un aviso crítico «Debe reprogramarla»** y el turno queda en **Mis Solicitudes** dentro de los desvíos (Caducada). Para operar, el cirujano pide un turno nuevo. El pase del paciente se cierra como en cualquier turno caducado.
- La app ya **no propone fechas cuya lista cerró**: la primera franja libre que busca es siempre de un día que todavía se puede confirmar a tiempo.

## Versión 3.32.2 — Módulos solo para cirujanos y botón de guardar que avisa

- **Módulos Quirúrgicos es exclusivo de los cirujanos que programan** (y de la Jefatura de Quirófanos y la Dirección Médica). Anestesiología, Enfermería, Instrumentación, sus jefaturas y Admisión y Egresos no ven la solapa, ni la app de Descargas, ni los módulos en la ficha de la cirugía.
- **Mi Perfil › Guardar documentación avisa:** al tocar un campo el botón se marca en ámbar («Guardar cambios»), al apretarlo dice «Guardando…», queda en verde «Guardado ✓» y abajo aparece un cartel con cuántos requisitos están al día. Si no había nada nuevo, dice «Sin cambios: ya estaba guardado». Sin señal, avisa que quedó en el equipo y que se sube sola al volver la conexión.

## Versión 3.32.1 — Alta de profesionales sin trabas

- **La Jefatura ya puede dar el alta** aunque la app todavía no haya recibido la verificación del correo (antes decía «falta verificar correo» aunque Google ya lo había verificado). Pregunta una vez y sigue.
- Al profesional, la verificación se le actualiza sola al volver a la app (ya no hace falta cerrar sesión y volver a entrar), y el enlace del correo lo trae de vuelta a la app.

## Versión 3.32.0 — Nuevo selector de día en la Programación Diaria

- **Tarjeta del día:** número grande, «Hoy / Mañana / En N días», estado del bloque y anillo de franjas ocupadas, con animación al cambiar de día.
- **Cinta de dos semanas** con la ocupación de cada día; se toca, se desliza con el dedo o se usan las flechas del teclado. **Calendario** para ir a cualquier fecha y **Volver a hoy**.

## Versión 3.31.1 — El día de la cirugía con el equipo ya armado

- **Anestesiología también queda a su nombre** en cada cirugía cuando la Jefa confirma (antes solo quedaba en la grilla).
- ✋ **Llegué** para quien fue asignado/a (Enfermería e Instrumentación en Mi Sala; Anestesiología, el de siempre). Los puestos asignados no se ofrecen libres.
- 🔁 **Reemplazar:** si el asignado no vino, otra persona de la misma función lo reemplaza; quedan los dos nombres y se le avisa al jefe/a. Si el asignado se quita solo, también se avisa.
- **«… todavía no llegó»:** a 30 min de su primera cirugía sin «Llegué», aviso al jefe/a de su sector (también con la app cerrada).
- Arreglo: la pantalla «Ingresos del día» de la Jefatura ya no se sale del ancho en el celular.

## Versión 3.31.0 — Equipos del día automáticos y avisos que abren bien la app

- 🪄 **Equipos del día:** la app propone sola, para cada sala con cirugías, un/a anestesiólogo/a, un/a enfermero/a y una o dos instrumentadoras (dos en las salas más complejas), según la grilla de Anestesiología, las guardias, quién tiene cuenta, la carga de 30 días y la complejidad.
- **Tarjeta para los Jefes/as** de Anestesiología, Enfermería e Instrumentación: llega la noche anterior a las 20 h (también con la app cerrada y por correo), se abre sobre la app, se cambia a la gente tocando el nombre, se confirma, y los tres la ven cambiar en vivo. Al confirmar, queda anotado en cada cirugía y en la grilla de Anestesiología.
- **Arreglo:** al tocar un aviso (por ejemplo, «Mañana está de guardia con …») la app a veces quedaba **parpadeando sin abrir**. Era un bucle de recargas al estrenar una versión nueva justo en ese momento. Ahora abre siempre, y **directo en la pantalla del aviso** (Guardias del mes, Equipos del día, etc.); si la app ya estaba abierta, la trae al frente.
- Protección de datos: la tarjeta y el aviso no llevan datos de pacientes (solo sala, hora y procedimiento dentro de la app, y nombres de profesionales); la carpeta nueva `equipos/<día>` la leen solo las cuentas del hospital.

## Versión 3.30.0 — Guardias de Enfermería e Instrumentación, Jefatura que solo mira camas, recambio de Anestesiología y estadísticas del plantel

- **Jefes/as de sector:** la Jefatura designa al/la **Jefe/a de Enfermería de Quirófano** y al/la **Jefe/a de Instrumentación** en Portales del equipo.
- **Guardias del mes** de Enfermería (un/a enfermero/a por día) e Instrumentación (instrumentador/a + circulante), todos los días, con grilla como la de Anestesiología, copiar el mes anterior, sugerir, enviar y validar. **Tocar un día abre la tarjeta del profesional de guardia** y con quién está.
- **Aviso de la víspera:** «Mañana está de guardia con …» a cada enfermero/a, instrumentadora y anestesiólogo/a de guardia pasiva, con los nombres del resto del equipo: en la app y, desde las 18:00, **también con la app cerrada** (notificación al teléfono) y por **correo** (idea de GoAlert, 2,8k★).
- **Puestos en cada cirugía:** enfermero/a = enfermería + técnico/a de anestesia; circulante = 2.ª instrumentadora o, si no hay, el/la mismo/a enfermero/a.

- 📞 **Pedir paciente:** botón en la tarjeta de cada cirugía que llama al sector donde está internado (Adultos 441035, Pediatría 441012, Maternidad 441608, UCI 441034).
- **La Jefatura de Quirófanos solo mira Camas e Ingresos:** en **Mapa de camas** ve lo que Enfermería envió a Admisión y el mapa en vivo, sin poder editar ni tocar «Recibido»; en **Ingresos del día** tiene una pantalla propia, en vivo: la **secuencia de ocupación** (las camas en el orden en que Admisión las asigna, con la hora), cuántos tienen cama y cuántos no, y 💬 **Preguntar rápido** a la **Jefatura de Enfermería** o a **Admisión y Egresos**, con preguntas sugeridas para cada paciente. La consulta les llega como aviso con sonido; la contestan en su pantalla y la respuesta vuelve a la Jefatura. Tampoco puede anotar ni cambiar camas desde la ficha.
- **Recambio:** lo marca Anestesiología; la causa se pide desde la meta de 30 min, con tres causas nuevas (cirujano/a no presente, preparación anestésica, cama/internación), y el indicador suma los **minutos perdidos por causa**. Recordatorio diario a cada anestesiólogo/a de su rol.
- **Escalera de la autorización** (idea de GoAlert): cirugía sin autorizar de la obra social o del pago de anestesiología → aviso al cirujano a 5 días hábiles, crítico a 3, y a 48 h hábiles alerta de prioridad a la Jefatura para darla de baja (botón en la ficha) y al cirujano, que puede reclamar con el reclamo ya escrito. También con la app cerrada (push y correo). Antes el único aviso era a 48 h y solo dentro de la app.
- 🏆 **Mi plantel** para el/la Jefe/a de Anestesiología: estadísticas por anestesiólogo/a, especialidad, adultos/pediátricas y programadas/urgencias, por mes o año, quien más cirugías hizo y 👏 **Enviar felicitaciones** con un mensaje sugerido.

## Versión 3.29.0 — Qué le falta para el alta, aviso por WhatsApp y pedido mensual a Anestesiología

- **Qué le falta para el alta:** al inscribirse, en Mi Perfil, en la campana y cada vez que entra, la app le dice al profesional qué le falta para que la Jefatura le dé el alta. Ya no espera sin saber por qué.
- **Aviso por WhatsApp desde Profesionales:** la Jefatura toca **WhatsApp** en la tarjeta y se abre el chat con el mensaje listo; queda anotado cuándo se avisó. El celular se pide al inscribirse y lo ven solo la persona y la Jefatura.
- **Solo los médicos programan:** a Enfermería, Instrumentación y Anestesiología ya no se les dice «no puede programar»: se les dice lo que les falta para quedar habilitados.
- **Mi Sala rediseñada** (Enfermería e Instrumentación): cabecera con colores vivos y animación, contadores que filtran, filtros **Mías / Del día** y áreas que se prenden y apagan (sin el «Todas las áreas» que se confundía con «Todas»), tarjetas por color de área y «Anotarme» para los puestos libres.
- **Guardia pasiva de anestesia todos los días** (de lunes a lunes) en la disponibilidad del mes; los días hábiles se suma a las salas.
- **Contacto en Profesionales:** la Jefatura ve el celular y el correo de cada persona antes de darle el alta, con WhatsApp y Correo para avisarle qué le falta.
- **Sin herramientas de prueba:** se quitaron «Cargar datos de prueba» y «Vaciar la base y empezar de cero» de la Jefatura, porque la app ya funciona en el hospital.
- **Grilla de Anestesiología más fácil:** «Copiar el mes anterior», tocar una casilla para elegir quién la cubre, todo el equipo a la vista (y «Solo a …»), medidor y botonera rediseñados, la columna de

salas ya no se mezcla con las casillas al desplazar, y aviso al Jefe/a de Anestesiología cuando la Jefatura la valida o la devuelve.

- **Disponibilidad de Anestesiología del 10 al 15:** aviso que suena cada día hasta que el Jefe/a lo lee, correo diario hasta que la envía y notificación con la app cerrada; la grilla completa incluye programados, guardia, fines de semana y feriados.

## Versión 3.28.0 — Consentimientos de la AAOT en Traumatología y motivo del recambio largo

- **Consentimientos de la AAOT:** en las cirugías de Traumatología y Ortopedia la app elige sola el consentimiento específico de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología (130 documentos) y lo muestra en la ficha y en el generador; se abre desde aaot.org.ar y el documento del hospital lo nombra como parte del consentimiento.
- **Recambio largo:** pasados 45 minutos se elige el motivo (limpieza, camillero, paciente no listo, instrumental, equipo demorado u otro) y los Indicadores del mes muestran las causas.
- **Arreglos:** «Hoy en los quirófanos» de la Programación ya no se sale de la pantalla en el celular; los accesos del menú (Jefatura de Enfermería, Admisión y Egresos) tienen el mismo ícono y la misma alineación que los demás; las cirugías con el servicio escrito como «Traumatología» cargan el contenido clínico de Traumatología y Ortopedia.

## Versión 3.27.1 — OK que se ve, paso del paciente, parte anestésico y Portal de Anestesiología infografía

- **Reprogramación por falta de cama:** «Dar el OK» ahora muestra un cartel con quién falta y deja la ficha en la tarjeta (antes se redibujaba arriba y parecía que no hacía nada). El camino de la ficha suma el paso **Paciente**; etiqueta de estado en las listas; **Ver el seguimiento del paciente**; botón del OK en la tarjeta del turno y aclaración de «Guardar cambios»; correo al paciente cuando están todos los OK; su pase suma el paso **Vos** y marca Admisión y Jefatura en verde apenas dan su OK.
- **Parte anestésico pre-quirúrgico:** foto o archivo liviano adjuntado por el anestesiólogo/a después de «Llegué»; los demás lo descargan solo si lo necesitan.
- **Portal de Anestesiología** rediseñado como infografía animada e interactiva, con **Línea del día** por sala y **Mi línea**: tiempos parciales y totales entre cirugías (recambio de la salida de un paciente a la entrada del siguiente), con cronómetro en vivo. Tiempo nuevo: **entrada del paciente a sala**. Indicadores con anillos y el recambio promedio del mes.

## Versión 3.27.0 — Ingreso propio de Admisión y Egresos

- **Acceso Admisión y Egresos** (al pie del menú): con la cuenta del sector se abre una sesión con tres secciones: **Ingresos del día**, **Mapa de camas** (en vivo, para ver) y **Avisos**. Mientras la sesión está abierta, autorizar, anotar la cama, dar el OK a una reprogramación o tocar «Recibido» ya no piden la contraseña otra vez.
- **Ingresos del día:** los pacientes de hoy, de mañana o de la fecha que se elija, separados en Quirófanos centrales, Endoscopía y Obstetricia y cesáreas, con hora y sala, DNI, edad, obra social, teléfono, patología y procedimiento, estado, autorización y cama. Cada uno tiene **Anotar cama** (o Cambiar cama), **Pulsera**, **Autorizar** si falta, **Reprogramación: dar el OK** si corresponde, y **Ficha**.

Arriba, el estado del mapa de Enfermería con ✓ **Recibido — ver las camas**, **Ver lo enviado** y **Mapa en vivo**, y los libres de cada sector en este momento.

- **Avisos de Admisión:** «Llegó el mapa de camas de Enfermería» (crítico, también como notificación con sonido en los equipos donde Admisión entró con su cuenta), turnos para autorizar en los próximos 3 días, pacientes de hoy sin cama y reprogramaciones por falta de cama que esperan su OK.
- La Jefatura de Quirófanos también ve **Ingresos del día** en su menú (desde la 3.30, en una pantalla propia y solo para mirar: ver la sección de Novedades 3.30).
- **Menú de la izquierda:** ya no hay una fila con las tres líneas arriba. Para fijar o soltar el menú hay una chinche chica a la derecha del nombre de la app (gira cuando queda fijo); con el menú plegado, se abre al pasar el mouse.

## Versión 3.26.0 — Mapa de camas en vivo, Jefatura de Enfermería y pulsera con QR

- **Jefatura de Enfermería:** cuenta propia («Acceso Jefatura de Enfermería» al pie del menú), que entra **solo** al **Mapa de camas**. La Jefatura de Quirófanos también lo ve y lo puede editar desde su menú.
- **Mapa de camas en vivo:** cuatro esquemas —**Sala General de Adultos** (habitaciones 1 a 10, 2 camas cada una; interno 1035), **Internación General Pediátrica** (1 a 12, 2 camas; 1012), **Maternidad (Gineco y Obstetricia)** (1 a 8, 3 camas; 1608) y **UCI** (7 camas; 1034)—. Cada cama tiene su color: **verde** libre, **rojo** ocupada, **naranja** a desocupar (con la hora estimada), **amarillo** reservada (se puede atar a una cirugía de hoy o mañana) y **negro** fuera de servicio. Se toca una cama para cambiarla; **Editar salas** agrega o saca habitaciones y camas (no deja sacar una cama ocupada).
- **06:30, recordatorio fuerte:** a la Jefatura de Enfermería le llega una notificación con sonido y vibración aunque la app o el teléfono estén cerrados (si el teléfono está anotado y el Apps Script tiene el reloj instalado), más un correo y un aviso crítico en la app: «Enviá el mapa de camas a Admisión».
- **Enviar a Admisión:** el botón deja la foto sellada del momento (solo estados de camas, sin pacientes) y le manda a Admisión un correo con ✓ **Recibido**. Desde la 3.33 nada se envía solo: si a las 07:15 nadie lo envió, la Jefatura de Enfermería recibe un segundo recordatorio.
- **Recibido:** Admisión toca ✓ **Recibido** en el correo o en la app (con la credencial del sector y su nombre): se le abre el mapa enviado y a la Jefatura de Enfermería le llega «✓ Admisión recibió el mapa de camas», con nombre y hora. Después de eso el mapa sigue **en vivo**.
- **Admisión elige la cama en el mapa:** en la ventana de la cama (paso 4), debajo de los sectores, aparece el mapa en vivo del sector con los libres de cada uno: se toca una cama verde (o la amarilla reservada para esa cirugía, que ya viene elegida). Al guardar, la cama pasa a **rojo** con las iniciales del paciente; si se cambia de cama, la anterior vuelve a verde. Si la cama figuraba ocupada o fuera de servicio, la app pregunta antes.
- **Pulsera del paciente:** al guardar la cama la app arma e imprime sola la pulsera, en tira para cortar con tijera y pegar en la muñeca (y una copia para la historia clínica): **QR**, apellido y nombre, DNI, edad, **patología**, sector/habitación/cama con el interno, fecha y hora del ingreso, el nombre de

quien le dio ingreso en Admisión, una línea para la firma y un **sello SHA-256** de esos datos. Se reimprime desde la ficha (tarjeta Internación).

- **Escanear la pulsera:** el QR no lleva datos (solo una llave al azar). Con la cámara del teléfono abre la app; con sesión del hospital abre la ficha, comprueba el sello (si los datos del paciente cambiaron, lo avisa y pide reimprimir) y, para quien puede, arranca la **LVQ de Entrada con el punto 1 —identidad— ya tildado**. Sin sesión, pide ingresar y abre la ficha apenas se entra. Cada escaneo queda en el historial.
- **Menú de la izquierda** más angosto: el nombre de la app, el Libro Blanco y el Manual interactivo ocupan menos lugar y tienen animación.
- **Manual interactivo:** acto nuevo **Mapa de camas y pulsera** (7 pasos).

## Versión 3.25.0 — Cama de internación (paso 4) y reprogramación prioritaria por falta de cama

Vale igual para **Quirófanos centrales**, **Endoscopía** y **Obstetricia/Ginecología**.

- **Paso 4 · Cama.** El camino de la cirugía ahora tiene siete pasos: Solicitud → Admisión → Jefatura → **Cama** → Quirófano → Salida y parte → Finalizada. Desde la víspera y el día del turno, cuando el paciente ingresa, **Admisión y Egresos** (con la credencial del sector; o la Jefatura) toca **Anotar la cama** en la ficha y elige el sector, la habitación y la cama, con su nombre. Los sectores y sus internos son: **Sala General de Adultos 1035**, **Sala de Internación General Pediátrica 1012**, **Sala de Internación Maternidad (Gineco y Obstetricia) 1608** y **UCI 1034**. La app sugiere el sector (pediátrico → Pediatría; Obstetricia o Ginecología → Maternidad).
- La cama con su interno se ve en la **ficha** (tarjeta Internación, con el interno para llamar), en el **resumen del Panel** al pasar el mouse, en el **pase del paciente** («Tu internación») y en el **parte impreso**.
- **No hay cama.** En la misma ventana, **No hay cama: suspender y reprogramar** suspende el turno con la causa «Falta de cama de internación / UTI» (y la incidencia D de siempre). La app arma **sola** un turno nuevo en el **primer turno libre** que abrió la Jefatura, en una sala del mismo tipo (la misma sala primero), —desde la 3.32.4— como mínimo **48 horas hábiles después del turno suspendido** (sin contar sábados, domingos ni feriados: si se suspende el jueves 22 a las 8, el primero posible es el lunes 26 a las 8) y solo en un día cuya lista todavía no cerró (13 h del día hábil anterior). El turno nuevo va **primero** en el orden de prelación, por encima de todo lo programado, y lleva el sello rojo **SIN CAMA ×N** (cuántas veces se suspendió por falta de cama). Hereda los datos, la coordinación, el consentimiento y el pase del paciente (el mismo QR sigue sirviendo). Si no hay ninguna franja libre en 45 días, la Jefatura recibe un aviso crítico y la app toma sola el primer turno que se abra.
- **Tres OK.** En la tarjeta **Reprogramación prioritaria** de la ficha, el **cirujano** (su sesión), **Admisión y Egresos** (credencial del sector) y la **Jefatura** tocan **Dar el OK**. A cada uno le salta un aviso crítico «Falta SU OK». Cualquiera puede tocar **Pedir otra fecha**: la app pasa a un horario posterior y los OK vuelven a cero. Mientras dure la reprogramación no se ofrecen los botones comunes de autorización y validación: el turno se confirma solo por este camino.
- **Desde la 3.27.1:** al tocar **Dar el OK** la ficha se queda en la tarjeta, que titila, y aparece un cartel verde con quién falta («OK registrado. Faltan: …»). En la ficha, el camino suma un paso: **1 Cirujano**

· **2 Admisión · 3 Jefatura · 4 Paciente** (y después Cama, Quirófano, Salida y parte, Finalizada). En Programación, Mis Solicitudes y el Panel, al lado del sello SIN CAMA, una etiqueta dice en qué está: «Falta OK: …», «Falta el OK del paciente», «Paciente sin responder 24 h · llamarlo» o «El paciente confirmó ✓». 👁 **Ver el seguimiento del paciente** muestra la respuesta del paciente (o que todavía no respondió) y su pase tal como lo ve él, en solo lectura. En la tarjeta del turno de la agenda, «Lo que sigue» trae primero 🛏 **Dar mi OK a la nueva fecha**; **Guardar cambios** solo guarda los datos del turno que se corrijan (paciente, cirugía, duración, equipos) y no es el OK.

- **El paciente:** después de los tres OK le llega el correo «Tenés una nueva fecha para confirmar»; en su pase ve los pasos con uno nuevo, **Vos** («Falta tu OK a la nueva fecha»). Cuando responde que sí —o Admisión/Jefatura anota que confirmó por teléfono— le llega otro correo, **«Tu nueva fecha quedó confirmada»**, y su pase dice «Están todos los OK: tu cirujano/a, Admisión y Egresos, la Jefatura de Quirófanos y vos».
- **El paciente.** Con los tres OK, al paciente le llega un correo («Tenés una nueva fecha para confirmar», sin datos de salud) y en su pase ve la fecha con **Sí, puedo venir** / **No puedo ese día**. Si dice que sí, el turno queda **confirmado en el parte** y a la Jefatura y al cirujano les suena un **aviso crítico con sonido** («PRIORIDAD · Reprogramación confirmada»); Admisión y la Jefatura reciben además un correo si están cargadas sus direcciones en el Apps Script. Si dice que no, la app saltea ese día, busca el siguiente y vuelve a pedir los tres OK. Sin pase o sin correo, la app avisa «Llamar al paciente» (con el teléfono) y Admisión o la Jefatura anotan **Confirmó por teléfono** o **No puede ese día**, con el nombre de quien llamó. Si a las 24 h el paciente no respondió en su pase, el aviso cambia a «llamarlo».
- El **historial** del turno deja explícito el porqué: cuántas veces se suspendió por falta de cama, cada propuesta de fecha, quién dio cada OK y cómo respondió el paciente.
- **Partes por área.** En la solapa Parte hay un botón para cada área con cirugías ese día: **Quirófanos centrales**, **Endoscopía** y **Obstetricia y cesáreas**. Cada uno sale en su PDF, con el mismo diseño. Cada paciente lleva su cama con el interno (o líneas para anotarla a mano), la reprogramada lleva **SIN CAMA ×N · PRIORIDAD**, y al pie figuran los cuatro internos.
- **Manual interactivo:** escena nueva «Ingreso y cama» en la cirugía programada y un acto nuevo, **Sin cama: prioridad**, con los ocho pasos (no hay cama, la app busca sola, los tres OK, la paciente confirma, el aviso con prioridad y los partes por área).

## Versión 3.24.1 — Parte impreso nuevo y Quirófanos en vivo más claro

- **Parte impreso rediseñado**, centrado en la hoja A4 apaisada: cabecera con la fecha grande y los números del día (cirugías, urgencias, salas y horas programadas); franja **Para preparar** con cada equipamiento especial, sala y hora; por sala, una **línea de tiempo de 8 a 20 h** con los turnos; por cirugía, paciente con obra social, DNI, edad y teléfono, procedimiento y diagnóstico, equipo (cirujano, servicio, ayudante, anestesia), equipamiento, prioridad, estado, autorización, prequirúrgico y consentimiento, y tres casilleros para anotar a mano la hora de **ingreso, inicio y fin**. Al pie, firmas de Jefatura y Enfermería.
- Hasta unas 12 a 14 cirugías entra todo en una hoja (la letra se achica sola sin dejar de ser legible); si hay más, sigue en una segunda hoja que repite los títulos de las columnas. En pantalla se ve la hoja centrada con el botón **Imprimir o guardar en PDF**.

- **Quirófanos en vivo** (Panel): cada turno muestra la hora y la cirugía también en el celular (si no entra, termina en «…»). Al pasar el mouse aparece el resumen y al tocar se abre la ficha. Sin sesión iniciada, tocar un turno explica que hay que ingresar para ver el detalle (antes no pasaba nada). Si una cirugía tuviera un dato que la app no puede leer, ahora lo avisa en lugar de quedarse quieta.

## Versión 3.24.0 — Barra de arriba con dibujos, instalar la app y parte impreso completo

- **Barra de arriba solo con dibujos.** Una **luz** dice cómo está la conexión: **verde** = todo lo cargado ya llegó al hospital; **marrón** que titila = sin conexión o con cambios esperando para enviarse (tocándola, la app explica qué pasa y deja reintentar). Al lado, la **paleta de colores** animada abre las apariencias y la **campanita** que se mece muestra el número de recordatorios pendientes.
- **Instalar esta app** es la primera opción de **Descargas**, en el menú de la izquierda. En Chrome, Edge o Samsung Internet (Android, Windows, Mac o Linux) se abre la ventana del navegador «¿Instalar HRU Quirófanos?» y con un toque en **Instalar** queda el ícono en el inicio o el escritorio. En iPhone y iPad (y en Safari de Mac) Apple no permite instalar con un toque: la app muestra los dos pasos (Compartir → «Agregar a inicio»). Si ya está instalada, lo avisa; si la app ya se abrió instalada, la opción no aparece.
- **Imprimir parte** pasó de Programación Diaria a la solapa **Parte** (aparece cuando el parte del día está publicado y tiene cirugías). Imprime lo mismo que muestra el Parte.
- **Parte impreso en una sola hoja apaisada**, con: hora y duración, paciente (DNI, edad, pediátrico), **obra social**, **teléfono**, diagnóstico y CIE-10, procedimiento, cirujano con servicio y ayudante, anestesia, **equipamiento especial pedido por el cirujano** (arco en C, laparoscopio, torre, implante, reserva de hemoderivados…), prioridad, estado con autorización y si están el prequirúrgico y el consentimiento. Arriba, un resumen con el **equipamiento a preparar** por sala y hora. Si son muchas cirugías, la letra se achica sola para que todo entre en la hoja.
- El menú de la izquierda ya no tiene el buscador **Ir a…**: las secciones se eligen directamente de la lista.
- El parte impreso lleva al pie: «Contiene datos personales y de salud (Ley 25.326): uso interno del bloque quirúrgico; no dejar a la vista ni fotografiar; destruir al terminar la jornada».

## Versión 3.23.3 — Saber si el teléfono recibe el aviso de cierre

- En **Recordatorios**, el cartel de notificaciones del médico dice **«✓ Este teléfono recibe el aviso de cierre (como su correo)»**. Si no se pudo anotar el teléfono, aparece en ámbar **«Falta anotar este teléfono para el aviso de cierre»** con el motivo y el botón **Reintentar**; mientras tanto el aviso le llega por correo.
- Para la Jefatura técnica: la prueba del aviso (▶ probarAvisoCierre en el Apps Script) se manda al correo que figure en la propiedad **PRUEBA_CORREO**; si no está, a la cuenta dueña del script. El registro de la ejecución dice a qué correo fue.

## Versión 3.23.2 — Circuito de incidencias en el Panel

- **Tarjetas del Panel con dibujos animados.** Las cuatro de **Actividad quirúrgica** y las cuatro de **Incidencias** tienen el mismo tamaño y cada una un dibujo que se mueve y dice qué cuenta:

calendario que pasa la hoja (parte de hoy), monitor con el latido (en curso), reloj con agujas que giran (en validación), calendario que se tacha (suspendidas); portapapeles que se escribe solo (informadas), reloj de arena que se da vuelta (pendientes), lupa que revisa un papel (en revisión) y escudo con tilde que se dibuja (resueltas). Con el mouse se inclinan y se iluminan. Las de Incidencias, **al tocarlas se dan vuelta** y explican qué significa ese estado (por ejemplo, los plazos de 2 h y 24 h de las pendientes); debajo, una barra muestra **qué parte de lo informado ya está resuelto**. Solo muestran cantidades: el detalle lo ve únicamente la Jefatura (en el reverso tiene «Abrir Confidenciales»).

## Versión 3.23.1 — El reloj dice hasta cuándo se puede pedir y cuánto falta

- **Reloj del Panel** más claro: «Hasta el lunes 19 a las 13 h faltan 70 h 06 m · para pedir quirófano el martes 20» (o «Hasta hoy a las 13 h…» si cierra el mismo día). Antes decía «Cierre de lista · Martes 20» y se leía como si cerrara el martes.

## Versión 3.23.0 — El aviso de cierre de la lista llega sí o sí

- **Reloj del Panel** con el próximo día hábil: dice hasta cuándo se puede pedir y cuánto falta: el viernes a la mañana, «Hasta hoy a las 13 h faltan 2 h 10 m · para pedir quirófano el lunes 19»; pasadas las 13 h, «Hasta el lunes 19 a las 13 h faltan 70 h 06 m · para pedir quirófano el martes 20». Saltea sábados, domingos y feriados. Si en el medio hay un feriado, lo aclara en amarillo: «Lunes 23 es feriado · hoy cierra la lista del martes 24».
- **Aviso de cierre a cada médico** el viernes y la víspera de un feriado: a las **12:00** le llega una **notificación con el sonido y la vibración del teléfono** —con la app abierta, en segundo plano, cerrada o con la sesión cerrada— y un **correo**. Con la app abierta, además, se lo dice **en voz alta**. A las **12:30** se le repite a quien no confirmó.
- **Acuse de recibo**: el médico toca **✓ Recibido** en la notificación o en el correo, o **Visto** en la app. La Jefatura ve en Recordatorios «X de Y médicos confirmaron» y quiénes faltan.
- Para recibirlo en el teléfono hay que **activar las notificaciones** una vez (Recordatorios → Active las notificaciones). En iPhone o iPad, solo con la app agregada a la pantalla de inicio. En una computadora compartida, «No recibir el aviso de cierre en este equipo».
- Protección de datos: el aviso no lleva datos de pacientes; del equipo se guarda solo el código de notificaciones del navegador, que nadie de la app puede leer; y el botón Recibido va firmado, así que nadie puede confirmar por otro.

## Versión 3.22.4 — Manual interactivo nuevo, de punta a punta

- **Manual interactivo rediseñado** como un escenario: a la izquierda el relato de cada paso y a la derecha las pantallas de quien actúa, con el **teléfono del paciente** o el **tablero de Quirófanos en vivo** al lado, que cambian en el mismo momento. Nada avanza solo: se marca con un aro y una mano 👆 qué tocar.
- Cinco actos: **1 · Registro** (alta de cirujano, anestesiólogo, Jefe/a de Anestesia, enfermería e instrumentación, autorización de la Jefatura y designación con 👑 ); **2 · Portales** (lo primero, el panel central y el flujo de trabajo de cada uno); **3 · Cirugía programada** (programar con los tres requisitos, pase con QR, Admisión, Jefatura que valida o cancela, llegada de anestesia, enfermería

e instrumentación que toman la cirugía, LVQ Entrada, recuento de gasas, Pausa, inicio, recuento final, Salida con parte, Recuperación con Aldrete y cierre del QR); **4 · Urgencia** (fuera de horario, con Admisión y Jefatura diferidas, o en horario, validando en el momento); **5 · Estadísticas y cierre** (pantallazo de estadísticas, copa de oro, una incidencia, un reclamo y el recorrido final).

- Mapa del recorrido con tildes, **Seguir donde quedé**, teclas ← →, modo claro y oscuro, y ← **Volver a la app**. Personas y pacientes son de ejemplo.

## Versión 3.22.3 — Portales de cada equipo y cierre de sesión de la Jefatura

- **Portales del equipo** con cuatro solapas: Recorrido del día, **Anestesiología** (ahora también con la pestaña **Hoy**), **Enfermería y técnicos** e **Instrumentación** (sección 3.4).
- La designación del **Jefe/a de Servicio de Anestesiología**, a la vista en una tarjeta propia, con el paso a paso y aviso cuando todavía no hay anestesiólogos/as autorizados.
- **Cerrar la sesión de jefe** vuelve siempre al Panel. Antes, en Portales, Mi Sala o el Relevo quedaba a la vista la última pantalla de la Jefatura hasta que se tocaba otra solapa.

## Versiones 3.22.1 y 3.22.2 — Libro Blanco por solapas, urgencias en vivo y guía paso a paso

- **Manual y Libro Blanco** dentro de la app, por solapas y con buscador (sección 12).
- **Quirófanos en vivo** destaca cada **urgencia o emergencia** (cirugía, endoscopía o cesárea) en rojo, con la **ambulancia** 🚑, la palabra **Urgencia** o **Emergencia** (prioridad 1, riesgo vital) y un **titileo suave y continuo**; las programadas quedan fijas. Las que caen fuera de 08–20 h se cuentan al lado del nombre de la sala (🚑 +1). El selector **08–20 h / 24 h** muestra el día entero; se recuerda en cada equipo. (En la 3.22.2 se sacó la franja rayada por hora de la 3.22.1.)
- **Manual interactivo:** en lugar de la película, 🧭 **Guíame paso a paso** marca con un aro y un globito qué tocar y avanza cuando se toca; cada capítulo tiene 🧭 **Empezar acá**. Se abre en **otra pestaña** (la app queda como estaba, también si Mi pulso está midiendo) y tiene ← **Volver a la app**, que la deja en la misma pantalla. Antes se abría dos veces.

## Versión 3.22 — Anestesiología, portales del equipo y rediseños

- **Mi pulso en quirófano (prueba piloto)** para el cirujano que quiera: reloj por Bluetooth, cirugía relajada, moderada o exigente según su propio nivel y consejo de descanso; los datos quedan solo en su equipo y se borran a los 30 días (sección 3.2 ter).
- **Manual interactivo** (botón 🎬 en el menú y en la pantalla de ingreso, con o sin cuenta): cada sector —cirujanos, anestesiólogos, Jefa de Anestesia, Enfermería, Instrumentación, Jefatura y Dirección— elige su sección y recorre capítulo por capítulo cómo funciona, con 🧭 **Guíame paso a paso** (la app marca qué tocar), desde el ingreso hasta la cirugía terminada, la lista mensual de Anestesiología y las coberturas de guardia y planta. Usa datos inventados, no toca la app real, se descarga solo al abrirlo y no queda guardado en el teléfono.
- **Firmas de quien está anotado** y **una persona, una sala** (con «cambio de sala»); el nombre, la función y la sala de quien usa cada portal, arriba; «Le toca:» dicho con lo que hay que hacer.
- **Ingreso** en una sola columna en todas las pantallas: la foto arriba y el formulario abajo.

- **Estadísticas públicas** rediseñadas como **Pulso de la semana** (mosaico por intervención y balanza programadas/urgencias), con las mismas seis cifras de siempre.
- **Rol de Anestesiología** con cuenta propia y su portal: check-point de llegada y de cirugías del día, firma propia en Entrada y Pausa, tiempos reales, alta con Aldrete, disponibilidad mensual pedida el 15 de cada mes con línea de tiempo interactiva, e indicadores de puntualidad y uso (sección 3.3).
- **Portales del equipo** para la Jefatura y la Dirección Médica (sección 3.4).
- **Guardia de anestesia** de sábados, domingos y feriados en la grilla del mes, y **feriados nacionales automáticos** desde internet más los provinciales de Tierra del Fuego. **Los feriados ahora corren el cierre de la lista** igual que un fin de semana, cuentan como días no laborables en la grilla y se descuentan de los días hábiles de los indicadores.
- **Ficha rápida** al pasar el mouse por una cirugía en la línea de tiempo y en la grilla, y referencia de colores de los estados.
- **Recorrido de la cirugía en 7 pasos**, el mismo para todo el equipo: cada paso se habilita al completar el anterior, cada uno ve solo lo suyo y **Avisar** le manda una notificación a quien falta firmar. Diseño sobrio y lineal. La disponibilidad del Jefe/a de Anestesiología pasa a un asistente de 4 pasos.
- **Acceso** rediseñado: una tarjeta con selector deslizante, ojo para ver la contraseña y el alta en tres pasos; se corrigió la elección de función, que se desarmaba. La función médica se llama **Cirujano/a**.
- **Apariencias** rehechas con paletas de salud —Quirófano verde, Azul hospitalario y Salvia y arena— sobre las formas de sistemas de diseño reconocidos (shadcn/ui, Fluent 2 de Microsoft y Material 3 de Google). Ahora cambian toda la pantalla, encabezados incluidos. Guardia nocturna sigue igual.
- **Recordatorios** con tablero de urgencia y fichas de colores (antes todo era verde); ya no aparece el cartel «Sin recordatorios pendientes». El **cierre de la lista** del Panel es ahora una cápsula chica con un anillo que se vacía.
- **Excel de módulos** con estilo de resumen bancario (banda azul marino y filete dorado, ficha del titular, cifras clave, detalle numerado, totales con doble línea y código de control), sin las flechas de filtro que tapaban los títulos, y listo para guardar en PDF en A4 apaisado sin cortes.
- **Módulos Quirúrgicos:** Por profesional como ranking con tarjetas, Por servicio con anillos de complejidad y Detalle como línea de tiempo por día.
- **Mi Perfil:** Documentación como billetera de credenciales y tarjeta de presentación por función, con dos estilos nuevos.
- **Reconocimiento:** reloj de cierre estilo Manhattan (art déco con dígitos que dan vuelta) y **Muro de gratitud** de postales con sello de valor, vista previa, contador y filtros.
- **Botón Volver** en todas las secciones.

## Versión 3.21 — Diseño nuevo, compromiso al ingresar y cierre por inactividad

- **Compromiso al ingresar:** cada profesional, al entrar con su usuario, lee y acepta un compromiso (credenciales personales, normas del bloque, deberes y derechos, confidencialidad y valor de constancia). La aceptación queda en su legajo con fecha y hora; con «No volver a mostrármelo» no aparece más. Si no acepta, no ingresa.

- **Cierre por inactividad a los 10 minutos** con aviso y cuenta regresiva, **guardado temporario** y pregunta para **seguir donde lo dejó**.
- **Panel como centro de mando:** saludo con reloj en vivo y cuenta regresiva al próximo cierre de solicitudes. **Quirófanos en vivo**: cuatro píldoras que se tocan (parte de hoy, en curso, en validación, suspendidas del mes) y una línea de tiempo de 8 a 20 h por sala (o de 24 h, desde la 3.22.1; las urgencias y emergencias, en rojo con 🚑 y titilando), con cada cirugía como un bloque del color de su estado, la línea de la hora actual que avanza sola, la luz de cada sala (en uso, con turnos, libre) y las cirugías propias marcadas en dorado. Tocar un bloque abre la ficha; sin sesión no se ve ningún paciente.
- **Roles de Enfermería e Instrumentación** con cuenta propia: Mi Sala (equipo de cada cirugía, Lista de Verificación por fases, recuento que frena la Salida si no coincide, cajas e insumos) y Relevo de turno (sección 3.2). Los insumos los verifica Instrumentación en lugar de Farmacia.
- **Reconocimiento entre colegas** (solapa nueva, un único voto para médicos, enfermería e instrumentación): Distinción del mes por voto secreto con valores, Servicio del mes, Vocación HRU del año, Muro de gratitud con filtro y aviso a la Jefatura, e insignias personales.
- **Premio de oro de la semana:** de lunes a domingo la app cuenta lo que cada cirujano operó como cirujano principal en todo el bloque —programadas, urgencias, endoscopías y cesáreas, ya realizadas—. Quien va primero lo ve en el Panel con un mensaje de aliento. El lunes, el ganador ve al abrir la app la copa de oro con papelitos de colores (2 segundos) y su mensaje; el premio queda en su legajo y en un **medallero** en sus Estadísticas (pasar el mouse o tocar una copa repite el festejo). Los integrantes de su especialidad ven un aviso de 2 segundos que se borra solo; a ellos no les queda nada guardado. Si hay empate, la copa es compartida.
- **Menú lateral nuevo:** íconos de color, una luz que acompaña a la opción señalada y el buscador **Ir a…** (también con Ctrl K o ⌘K). Salieron del menú *Parte Quirúrgico* y *Nueva Incidencia* (se abren desde el Panel). *Descargas* nace cerrada. El **Libro Blanco** es un librito en 3D que se abre al pasar el mouse.
- **Estados del turno como línea de metro**: el camino normal en siete estaciones y los desvíos aparte; tocar una estación explica qué significa.
- **Día cerrado:** cartel luminoso «Quirófanos cerrados» con dos salidas: **Pedir la apertura** (arma el pedido a la Jefatura en Reclamos) e **Ir al turno de urgencia**.
- **Módulos Quirúrgicos:** pantallazo de colores, selector de período en píldora, gráficos nuevos (columnas apiladas con acumulado y mosaico de 100 cuadritos) y **Excel por cirujano o por servicio completo**. La planilla CSV con importes queda solo para la Dirección Médica.
- **Mis Solicitudes por semana**, **Reclamos del mes** e historiales a pedido con **PDF** armado en el equipo.
- **Consentimientos**, **Estadísticas**, **Canal de Reclamos** y **Mi Perfil** rediseñados; **pase del paciente** con el dorso que ya no se encima, impresión en una sola hoja y sin el botón repetido «Copiar enlace».
- **Apariencias nuevas** (Aurora austral, Lavanda, Amanecer fueguino; Guardia nocturna sigue) y botones de la barra superior con color. En Guardia nocturna se arregló el texto blanco sobre blanco de la ventana *Equipo quirúrgico y módulos*.

## Versión 3.20 — El pase llega solo por correo

- **El pase del paciente se envía solo a su correo** al generarlo, desde el servicio del hospital; se puede reenviar con un toque.
- **Botonera del pase rediseñada** en mosaico de colores, y el aviso para anular el pase ordenado en una sola línea.
- **Portal del paciente:** el DNI ahora se ve siempre al escribirlo (con algunos temas quedaba blanco sobre blanco) y no se borra si aparece un error; los errores dicen qué pasó.
- **Admisión y Egresos:** ventana nueva, con cabecera de colores y el dictamen en dos tarjetas grandes.
- **Validar de la Jefatura:** sello verde en pantalla y aviso al validar; un segundo toque avisa que ya estaba hecho.
- **Pase para endoscopías y cesáreas programadas** con sus propias palabras: «Mi estudio» y «Mi cesárea», con el género justo, destino corto ENDO y OBST, y el correo del pase con la misma palabra.
- **Ventana de habilitación del bloque en tablero**: semana para saltar de día, fichas de salas × turnos que se prenden y se apagan, fila y columna completas con un toque y pincel de especialidad para reservar.
- **Flujo de trabajo de la Jefatura rediseñado** como centro de mando: «Ahora te toca» ordenado por urgencia con una acción por renglón, el día en los quirófanos, lo que espera a otros y el circuito en barras de colores (sección 6, paso 2).

## Versión 3.19 — Pase del paciente y ventana del turno nueva

- **Pase del paciente** con QR y seguimiento en tiempo real para el paciente, con código de un solo uso por correo (paso 3 bis).
- **Ventana del turno rediseñada**: circuito en colores arriba, barra de datos obligatorios, cinco pasos numerados, ayudas detrás del botón Ayuda y, en un turno ya cargado, **Lo que sigue**: las acciones en el orden del circuito, en color pleno las que faltan y en tono suave (con tilde) las ya hechas. El botón «Ver ficha completa» pasó a llamarse **Ver y completar ficha**.
- **Una sola solapa** para el cirujano: «Solicitud Quirúrgica» se unió a **Mis Solicitudes**, que ahora arranca por el mes en curso, con histórico a pedido.
- **Consentimientos Informados**: solo los del cirujano, arrancando por la semana en curso; el historial, a pedido; ya no hay un generador suelto.
- **Libro Blanco 3.2**: enfermería de quirófanos (4.3.2 y 4.3.3) adecuada a la Disposición HRU N.º 442/2026 —el personal de enfermería cumple también las funciones de técnico de anestesia— y, en 12.3, las firmas de la Jefa de Enfermería de Quirófanos Centrales y de la Jefa de Instrumentación Quirúrgica.

## Versión 3.18 — Turnos sin resolver

- 3.18.1: **Resolver turno** en una sola ventana (antes cada opción abría otra) y aviso breve de cómo quedó; la ficha de la cirugía, rediseñada con el camino del caso, «qué sigue» y tarjetas por tema.

- Un turno cuyo día pasó sin que nadie lo iniciara, suspendiera o cerrara pasa a **Sin resolver**, con un solo botón: **Resolver turno** (se operó y no se registró, no se operó, o se operó antes).
- Estado nuevo **Caducada** para los turnos que nunca llegaron a confirmarse: no cuenta como suspensión.
- Aviso diario al cirujano y a la Jefatura y **cierre automático a los 7 días**, que la Jefatura puede reabrir con motivo.
- Registro fuera de término sobre el turno existente, con horas reales, parte quirúrgico y constancia de la Lista de Verificación en papel.
- Indicadores: turnos sin resolver del mes, y cerrados sin registro y caducados por servicio y por cirujano.
- En la ficha, los módulos dicen si la cirugía ya computa o todavía no.

## Versión 3.17 — Estadísticas visuales y Profesionales

- 3.17.1: en Profesionales, el paso naranja del camino pasó a llamarse **Listos para autorizar** y el filtro, **Sin autorizar**. Antes los dos se llamaban «Esperan autorización» y mostraban números distintos: el paso cuenta solo a quienes ya tienen correo y papeles; el filtro, a todas las cuentas sin autorizar.
- Las estadísticas por servicio, por cirujano y por tipo de cirugía se rediseñaron para leerse de un vistazo: destacados, anillo de ocupación, barras de realizadas y suspendidas, tarjetas de colores o cuadro con semáforo, causas de suspensión en anillo y medidores de calidad. Los datos y lo que ve cada perfil no cambiaron.
- Las estadísticas cuentan, como siempre, cirugías, endoscopías y cesáreas: la Sala de Endoscopía y el Quirófano de Obstetricia son parte del bloque.
- **Profesionales** rediseñada: camino para programar con conteo por paso, buscador, filtros (incluido «vence en 30 días») y tarjetas que dicen qué le falta a cada uno.

## Versión 3.16.1 — Cierre del viernes, urgencias cumplidas, «Otra» especialidad y notificaciones

- **La lista del lunes cierra el viernes a las 13:00 h.** Antes cerraba el domingo, de modo que el sábado la grilla del lunes seguía abierta. Ahora el cierre es siempre el del día hábil previo, sábados y domingos no hay cierre, y la regla de 24 horas de anticipación sigue vigente además del cierre. Las franjas fuera de plazo dicen **«Lista cerrada»** y un cartel arriba de la grilla explica hasta cuándo se pudo pedir.
- **Urgencia de una hora ya cumplida**: solo en días anteriores y, hoy, solo en horas que ya terminaron. En días futuros el botón no aparece.
- **«Otra» especialidad en la prioridad por especialidad**, con autocompletado que tolera mayúsculas, tildes, errores e incompletos, y que guarda la especialidad nueva con el mismo nombre en toda la aplicación. La misma tolerancia a errores de tipeo vale ahora para el «Otro» de los servicios del perfil.
- **Activar notificaciones ahora siempre responde.** En Comunicados, el botón de la Jefatura no daba ninguna señal. Ahora, en Comunicados, Recordatorios y Reclamos, al activarlas llega una notificación de prueba y el cartel pasa a verde («Notificaciones activadas en este dispositivo»); si el

navegador las tiene bloqueadas, la aplicación lo dice y explica cómo habilitarlas en computadora, Android y iPhone. El permiso es por equipo y por navegador: cada persona lo activa en cada dispositivo que use. Las notificaciones salen mientras la aplicación está abierta, aunque esté en segundo plano.

## Versión 3.16 — Prioridad por especialidad

- La Jefatura puede reservar tramos de una o varias salas para una o varias especialidades, repetirlos semana a semana y quitarlos. La grilla lo muestra en violeta y la aplicación impide programar ahí con otro servicio.
- En teléfonos chicos (320 a 414 px) el Panel, la solapa de Consentimientos, los filtros de incidencias y la barra superior ya no corren la pantalla de costado.
- **La agenda quedó cerrada a la Jefatura en el servidor.** Hasta la 3.15, cualquier cuenta con sesión podía, por fuera de la pantalla, abrir un día o quitar una reserva; ahora la base solo acepta esos cambios de la cuenta de Jefatura.

## Identidad y seguridad

- **Cada profesional tiene cuenta propia verificada por el servidor.** Los datos de pacientes quedaron cerrados para quien no tiene cuenta. Hasta la versión 3.14, cualquiera que conociera la dirección de la aplicación podía leer —y borrar— cirugías, consentimientos y el padrón.
- **Verificación de correo obligatoria** para que la Jefatura autorice una cuenta.
- **Contraseñas**: cambio propio para todos los perfiles, recuperación por correo y blanqueo por enlace desde la Jefatura.
- **El canal de incidencias quedó reparado.** Desde fines de agosto y hasta la versión 3.14.2, una incidencia reportada por alguien que no fuera la Jefatura quedaba guardada solo en el dispositivo y nunca llegaba. Las que quedaron trabadas se envían solas cuando ese dispositivo abre la versión nueva.

## Programación y servicios

- **Varios servicios por profesional**, con el servicio de cada cirugía elegido al programarla; **«Otro»** con reconocimiento del nombre escrito; y revisión de los servicios nuevos por la Jefatura.
- Cargar el primer ayudante ya no saca al profesional del camino obligado al consentimiento.
- Los datos de prueba vuelven a cerrar los días que habían abierto.

## Avisos, estadísticas y pantalla

- **Aviso hablado de la víspera**, a las 20 h, sin nombres de pacientes.
- **Tablero público de actividad semanal**, sin cuenta y sin datos personales.
- La campana del encabezado y la de la barra inferior muestran siempre el mismo número y el mismo color.
- **Cuatro apariencias** a elección de cada persona.
- Portada con el lema del bloque en la pantalla de ingreso, y bienvenida una sola vez al registrarse.
- La pantalla de ingreso ocupa todo el ancho en computadora y tablet.

- Correcciones: el desglose de las incidencias y los mensajes de reclamos se leían blanco sobre blanco en el tema oscuro; la hora del registro de un consentimiento podía quedar en formato de 12 horas sin «p. m.»; y el tablero público dejaba de contar una cirugía justo cuando su caso se cerraba.

## 15. Anexo — Plazos que controla el sistema

| Plazo | Valor | A quién se le avisa |
|---|---|---|
| Cierre de solicitudes de turno | 13:00 h del día hábil previo (lo del lunes, el viernes; los feriados no son hábiles) | Cirujano y Jefatura |
| Publicación del parte quirúrgico | 14:00 h del día hábil previo | Todo el bloque |
| Anticipación mínima de un turno electivo | 24 horas | Cirujano |
| Consentimiento de un turno provisional | 60 minutos, o la franja se libera | Cirujano |
| Emergencia (P1): tiempo hasta la incisión | Menos de 30 minutos | Equipo de guardia |
| Urgencia diferible (P2) | Menos de 6 horas | Cirujano y Jefatura |
| Aviso de la víspera | Desde las 20:00 h del día previo | Cirujano del turno |
| Informe operatorio | Obligatorio para cerrar la Lista de salida | Cirujano |
| Incidencias A a C | Menos de 2 horas | Jefatura |
| Incidencias D a F | Menos de 24 horas | Jefatura |
| Respuesta a un reclamo | 48 horas hábiles | Jefatura y autor |
| Enlace para restablecer contraseña | Vence en 1 hora | Titular de la cuenta |
| Espera quirúrgica prolongada | Más de 90 días | Cirujano y Jefatura |
| Turno sin resolver | Desde el día siguiente al turno; cierre automático a los 7 días | Cirujano del turno y Jefatura |
| Vigencias de habilitación | Matrícula, seguro, RCP y vacunas | Profesional titular |

Estos plazos se recalculan en vivo, cada minuto y cada vez que la aplicación vuelve al primer plano. No son alarmas que alguien configuró: se derivan del estado real de los datos y del reloj, y desaparecen solos cuando el problema se resuelve.

**HRU Quirófanos · Versión 3.40.1 · Octubre de 2026**

Bloque de Quirófanos Centrales y Unidad de Endoscopía Digestiva — Hospital Regional Ushuaia, Gdor. Ernesto M. Campos. Ministerio de Salud, Tierra del Fuego A.I.A.S.

Marco normativo de referencia: Directrices de Organización y Funcionamiento para Centros Quirúrgicos, Ministerio de Salud de la Nación (IF-2020-14236688-APN) y Libro Blanco de Quirófanos del HRU, versión 3.2 (octubre de 2026: enfermería de quirófanos adecuada a la Disposición HRU N.º 442/2026 y firmantes de Enfermería e Instrumentación).

Documento de uso interno del cuerpo médico quirúrgico. Contiene la descripción funcional de la plataforma; no reemplaza al Libro Blanco de Quirófanos ni a los protocolos asistenciales vigentes.